

petición al otro, el cual puede aceptar o rechazar el ofrecimiento. El protocolo no indica la cuestión de cómo puede un dispositivo de encaminamiento conocer la dirección o incluso la existencia de otro dispositivo de encaminamiento. Estas cuestiones deben ser tratadas en el momento de establecer la configuración o por una intervención activa del gestor de la red.

Para llevar a cabo la adquisición de vecino, un dispositivo de encaminamiento envía a otro un mensaje Open («abrir» relación). Si el dispositivo de encaminamiento destino acepta la solicitud, devuelve un mensaje «Keepalive» (la vecindad se «mantiene viva») como respuesta.

Una vez establecida la relación de vecino, se utiliza el procedimiento **detección de vecino alcanzable** para mantener la relación. Cada pareja necesita estar segura de que su pareja existe y está todavía comprometida con la relación de vecino. Para este propósito, periódicamente ambos dispositivos de encaminamiento se envían mensajes Keepalive.

El último procedimiento especificado por BGP es la detección de **red alcanzable**. Cada dispositivo de encaminamiento mantiene una base de datos con las redes que puede alcanzar y la ruta preferida para alcanzar esa red. Siempre que se realiza un cambio en esta base de datos, el dispositivo de encaminamiento envía un mensaje Update por difusión a todos los otros dispositivos de encaminamiento que implementan BGP. Por medio de la difusión de estos mensajes Update, todos los dispositivos de encaminamiento de BGP pueden acumular y mantener información de encaminamiento.

Mensajes BGP

La Figura 16.3 muestra el formato de todos los mensajes BGP. Cada mensaje comienza con una cabecera de 19 octetos, y contiene tres campos, como se indica en la parte sombreada en la figura:

- **Marcador:** reservado para autenticación. El emisor puede insertar un valor en este campo que se usaría como parte de un mecanismo de autenticación para permitir al destino verificar la identidad del emisor.
- **Longitud:** longitud del mensaje en octetos.
- **Tipo:** tipo de mensaje: Open (abrir), Update (actualizar), Notification (notificar), Keepalive (continuar).

Para adquirir un vecino, un dispositivo de encaminamiento abre primero una conexión TCP al dispositivo de encaminamiento vecino de interés. Entonces envía un mensaje Open. Este mensaje identifica al AS al que pertenece el emisor y suministra la dirección IP del dispositivo de encaminamiento. También incluye un parámetro temporizador de mantenimiento, que indica el número de segundos al que se establecerá el temporizador de mantenimiento y que propone el emisor. Si el destino está preparado para abrir una relación de vecindad, calcula un valor para el temporizador de mantenimiento, que es el valor mínimo de su tiempo de mantenimiento y el valor que introduce en su mensaje Open. El valor calculado representa el máximo número de segundos que puede transcurrir entre la recepción de mensajes Keepalive sucesivos y/o mensajes Update del emisor.

El mensaje Keepalive consta solamente de la cabecera. Cada dispositivo de encaminamiento emite estos mensajes bastante a menudo a cada una de sus parejas para prevenir que expire el temporizador de mantenimiento.

El mensaje Update facilita dos tipos de información:

- Información sobre una ruta particular a través del conjunto de redes. Esta información se puede incorporar a la base de datos de cada dispositivo de encaminamiento que la recibe.
- Una lista de rutas previamente anunciadas por este dispositivo de encaminamiento que van a ser eliminadas.

Un mensaje Update puede contener uno o ambos tipos de información. Consideremos primero el tipo de información 1. La información sobre una ruta particular a través de la red implica tres campos, campo de información sobre la capacidad de alcanzar la capa de red (NLRI, Network Layer Reachability

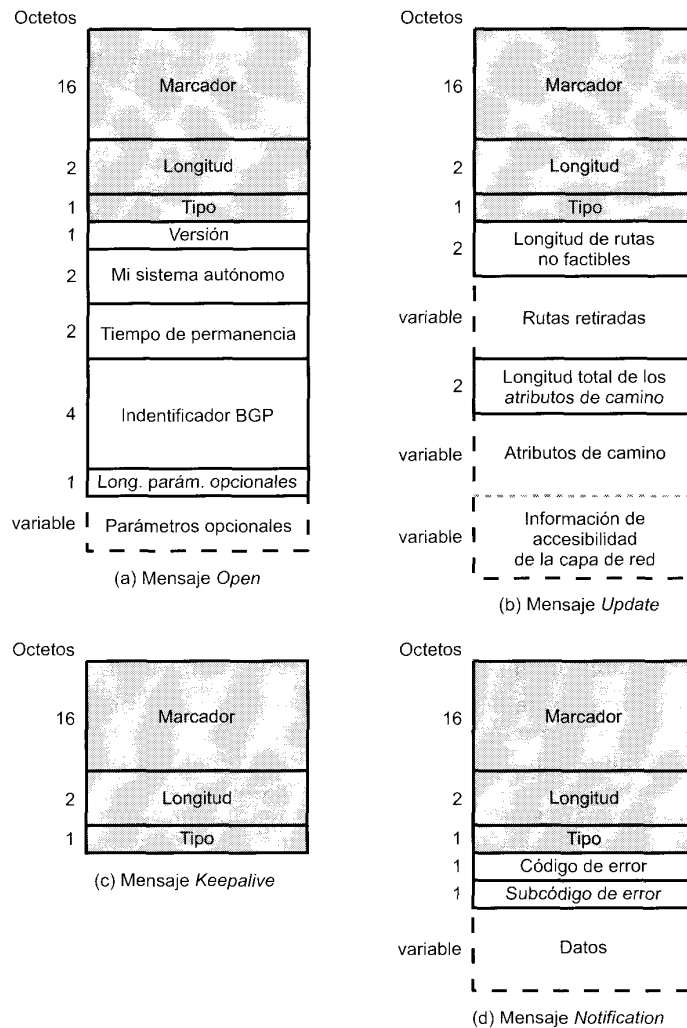


Figura 16.3. Formatos de mensaje BGP.

Information), campo de longitud de los atributos del camino total, y el campo de los atributos de camino. El campo NLRI contiene una lista de identificadores de redes que se pueden alcanzar por esta ruta. Cada red se identifica por su dirección IP, que es en realidad una parte de la dirección IP completa. Recuérdese que una dirección IP es una cantidad de 32 bits de la forma red, sistema final. El prefijo o la parte izquierda de esta cantidad identifica una red particular.

El campo atributos de camino contiene una lista de atributos que se aplican a esta ruta particular. Los atributos definidos son los siguientes:

- **Origen:** indica si la información fue generada por un protocolo de dispositivo de encaminamiento interior (por ejemplo, OSPF) o por un protocolo de dispositivo de encaminamiento exterior (en particular, BGP).

- **Camino_AS:** una lista de los AS que son atravesados por la ruta.
- **Siguiente_salto:** dirección IP del dispositivo de encaminamiento frontera que se debe usar como siguiente salto para alcanzar los destinos indicados en el campo NLRI.
- **Multi_exit_disc:** se usa para comunicar alguna información sobre rutas internas a un AS. Este atributo se describirá más adelante en esta sección.
- **Local_pref:** usado por un dispositivo de encaminamiento para informar a otros dispositivos de encaminamiento dentro del mismo AS de su grado de preferencia por una ruta particular. No tiene significado alguno para dispositivos de encaminamiento en otros AS.
- **Agregado_atómico, Agente_unión:** estos dos campos implementan el concepto de unión de rutas. En esencia, un conjunto de redes y su espacio de direcciones correspondiente se pueden organizar jerárquicamente, o como un árbol. En este caso, las direcciones de las redes se estructuran en dos o más partes. Todas las redes de un subárbol comparten una dirección internet parcial común. Usando esta dirección parcial común, la cantidad de información que se debe comunicar en NLRI se puede reducir significativamente.

El atributo Camino_AS sirve realmente para dos objetivos. Ya que indica los AS que debe atravesar un datagrama si sigue esta ruta, la información de Camino_AS habilita a un dispositivo de encaminamiento a que implemente un criterio de encaminamiento. Esto es, un dispositivo de encaminamiento puede decidir evitar un camino particular para evitar el paso por un AS particular. Por ejemplo, la información que es confidencial puede estar limitada a ciertos AS. O, un dispositivo de encaminamiento puede tener información sobre el rendimiento o calidad de una parte del conjunto de redes que está incluido en un AS lo que guía al dispositivo de encaminamiento para poder evitar ese AS. Algunos ejemplos de rendimiento o métrica de calidad son: velocidad del enlace, capacidad, tendencia a estar congestionado, y calidad global de funcionamiento. Otro criterio que se podría usar es minimizar el número de AS de tránsito.

El lector se podría preguntar por el objetivo del atributo Siguiente_salto. El dispositivo de encaminamiento que realiza la solicitud querrá conocer necesariamente qué redes se pueden alcanzar a través del dispositivo de encaminamiento que responde, pero ¿por qué proporcionar información de otros dispositivos de encaminamiento? Esta situación se explica mejor con la ayuda de la Figura 16.2. En este ejemplo, el dispositivo de encaminamiento R1 en el sistema autónomo 1 y el dispositivo de encaminamiento R5 en el sistema autónomo 2 implementan BGP y adquieren una relación de vecindad. R1 envía un mensaje Update a R5 indicando qué redes podría alcanzar y las distancias (saltos de red) implicadas. R1 también proporciona la misma información en representación de R2. Esto es, R1 le dice a R5 qué redes se pueden alcanzar vía R2. En este ejemplo, R2 no implementa BGP. Normalmente, la mayoría de los dispositivos de encaminamiento en un sistema autónomo no implementan BGP. Sólo unos pocos dispositivos de encaminamiento tendrán asignada la responsabilidad de comunicarse con otros dispositivos de encaminamiento en otros sistemas autónomos. Un punto final: R1 tiene la información necesaria sobre R2 ya que R1 y R2 comparten un protocolo de dispositivo de encaminamiento interior (IRP).

El segundo tipo de información de actualización es la retirada de una o más rutas. En cualquier caso, la ruta se identifica por la dirección IP de la red destino.

Finalmente, los mensajes de notificación se envían cuando se detecta una condición de error. Se puede informar de los siguientes errores:

- **Error en la cabecera del mensaje:** incluye errores de sintaxis y autenticación.
- **Error en mensaje Open:** incluye errores de sintaxis y opciones no reconocidas en un mensaje Open. Este mensaje también se puede utilizar para indicar que el tiempo de mantenimiento en el mensaje Open es inaceptable.
- **Error en el mensaje Update:** incluye errores de sintaxis y validación en un mensaje Update.
- **Tiempo de mantenimiento expirado:** si el dispositivo de encaminamiento que envía no ha recibido mensajes sucesivos Keepalive y/o Update y/o de Notificación durante el tiempo de mantenimiento, entonces se comunica este error y se cierra la conexión.

- **Error en la máquina de estados finitos:** incluye cualquier error de procedimiento.
- **Cese:** utilizado por un dispositivo de encaminamiento para cerrar una conexión con otro dispositivo de encaminamiento en ausencia de cualquier otro error.

Intercambio de información de encaminamiento BGP

La esencia de BGP es el intercambio de información de encaminamiento entre dispositivos de encaminamiento participantes en múltiples AS. Este proceso puede ser bastante complejo. A continuación, proporcionaremos una visión simplificada.

Consideremos el dispositivo de encaminamiento R1 en el sistema autónomo 1 (AS1), en la Figura 16.2. Para comenzar, un dispositivo de encaminamiento que implementa BGP implementará también un protocolo de dispositivo de encaminamiento interno como OSPF. Usando OSPF, R1 puede intercambiar información de encaminamiento con otros dispositivos de encaminamiento dentro de AS1 y construir un esquema de la topología de las redes y dispositivos de encaminamiento en AS1 para obtener una tabla de encaminamiento. A continuación, R1 puede emitir un mensaje Update a R5 en AS2. Este mensaje Update podría incluir lo siguiente:

- **Camino_AS:** la identidad de AS1.
- **Siguiente_salto:** la dirección IP de R1.
- **NLRI:** una lista de todas las redes en AS1.

Este mensaje informa a R5 que todas las redes indicadas en NLRI se alcanzan vía R1 y que el único sistema autónomo que hay que atravesar es AS1.

Supóngase ahora que R5 también tiene una relación de vecindad con otro dispositivo de encaminamiento, digamos R9 en AS3. R5 enviará la información que acaba de recibir de R1 a R9 en un mensaje Update nuevo. Este mensaje incluye lo siguiente:

- **Camino_AS:** la lista de identificadores {AS2, AS1}.
- **Siguiente_salto:** la dirección IP de R5.
- **NLRI:** una lista de todas las redes en AS1.

Este mensaje informa a R9 que todas las redes indicadas en NLRI se alcanzan vía R5 y que los sistemas autónomos que hay que atravesar son AS2 y AS1. R9 debe decidir si ésta es ahora su ruta preferida a las redes indicadas. R9 podría tener información de una ruta alternativa a alguna o a todas las redes que prefiere por razones de rendimiento o algún otro criterio de la métrica usada. Si R9 decide que la ruta suministrada por el mensaje de R5 es preferible, entonces incorpora la información de encaminamiento en su base de datos de encaminamiento y propaga la nueva información a sus vecinos. Este mensaje nuevo incluirá un campo Camino_AS del tipo {AS1, AS2, AS3}.

De esta forma, la información de encaminamiento actualizada se propaga a través de un conjunto de redes más grande que contendrá a su vez sistemas autónomos interconectados. El campo Camino_AS se usa para asegurar que el mensaje no circula indefinidamente: si se recibe un mensaje Update en un dispositivo de encaminamiento en un AS que está incluido en el campo Camino_AS, ese dispositivo de encaminamiento no enviará la información actualizada a otros dispositivos de encaminamiento, previniendo así que los mensajes entren en un bucle cerrado.

Los dispositivos de encaminamiento dentro de un AS, que son denominados vecinos internos, pueden intercambiar información BGP. En este caso, el dispositivo de encaminamiento origen no incorpora el identificador del AS común al campo Camino_AS. Cuando un dispositivo de encaminamiento ha seleccionado una ruta a un destino externo como preferida, transmite esta ruta a todos sus vecinos internos. Cada uno de estos dispositivos de encaminamiento decide entonces si la nueva ruta pasa a ser la preferida. En este caso, la ruta nueva se incorpora a su base de datos y envía un mensaje nuevo Update.

Cuando hay disponibles múltiples puntos de entrada a un AS, desde el punto de vista de un dispositivo de encaminamiento fronterizo en otro AS, el atributo `Multi_Exit_Disc` se usa para elegir uno de ellos. Este atributo contiene un número que refleja alguna métrica interna que indica como alcanzar el destino dentro de un AS. Por ejemplo, suponga que en la Figura 16.2 los dispositivos de encaminamiento R1 y R2 implementan BGP y que ambos tienen una relación de vecindad con R5. Cada uno envía un mensaje Update a R5 para la red 1.3 que incluye una métrica de encaminamiento utilizada internamente en AS1, tal como la métrica de encaminamiento asociada con el protocolo de encaminamiento interno OSPF. R5 podría usar entonces estas dos métricas nuevas como criterio para elegir entre los dos dispositivos de encaminamiento.

PROTOCOLO ABIERTO DEL PRIMER CAMINO MÁS CORTO (OSPF, OPEN SHORTEST PATH FIRST)

La historia de los protocolos de encaminamiento interior en Internet refleja lo que ocurrió con los protocolos de conmutación de paquetes en ARPANET. Recuérdese que ARPANET comenzó con un protocolo basado en el algoritmo Bellman-Ford. El protocolo resultante requería que cada nodo intercambiara con sus vecinos información sobre el retardo en las líneas. La información acerca de un cambio en las condiciones de la red se expandían gradualmente a través de la red. Una segunda generación de protocolos se basó en el algoritmo de Dijkstra y requería que cada nodo intercambiara información sobre el retardo del enlace con todos los otros nodos utilizando inundaciones. Se encontró que esta segunda técnica era más efectiva.

De igual forma, el protocolo de encaminamiento interior inicial en el conjunto de redes DARPA fue el Protocolo de Información de Encaminamiento (RIP, Routing Information Protocol), que era esencialmente el mismo protocolo que el protocolo ARPANET de la primera generación. Este protocolo requiere que cada dispositivo de encaminamiento transmita su tabla de encaminamiento completa. Aunque el algoritmo es sencillo y fácil de implementar, conforme se amplía el conjunto de redes, la actualización del encaminamiento se hace más grande y consume significativamente más ancho de banda de la red. De acuerdo a esto, OSPF opera de una forma similar al algoritmo de encaminamiento ARPANET revisado. OSPF utiliza lo que se conoce como un algoritmo de encaminamiento de estado del enlace. Cada dispositivo de encaminamiento mantiene las descripciones del estado de sus enlaces locales a las redes, y periódicamente transmite la información de estado actualizada a todos los dispositivos de encaminamiento de los que tiene conocimiento. Cada dispositivo de encaminamiento que recibe un paquete de actualización debe confirmarlo al emisor. Esta actualización produce un tráfico de encaminamiento mínimo ya que las descripciones de los enlaces son pequeñas y es raro que se tengan que enviar. El protocolo OSPF (RFC 2328) se usa de una forma generalizada como protocolo de dispositivo de encaminamiento interior en redes TCP/IP. OSPF calcula una ruta a través del conjunto de redes que suponga el menor coste de acuerdo a una métrica de coste configurable por usuario. El usuario puede configurar el coste para que exprese una función del retardo, la velocidad de transmisión, el coste en dólares, u otros factores. OSPF es capaz de equilibrar las cargas entre múltiples caminos de igual coste.

Cada dispositivo de encaminamiento mantiene una base de datos que refleja la topología conocida del sistema autónomo del que forma parte. Esta topología se expresa como un grafo dirigido. El grafo consta de:

- Vértices, o nodos, de dos tipos:
 - dispositivo de encaminamiento
 - red, que también puede ser de dos tipos:
 - a) de tránsito, si pueden transportar datos que no se han originado ni van dirigidos a un sistema final conectado a esta red.
 - b) terminal, si no es una red de tránsito.

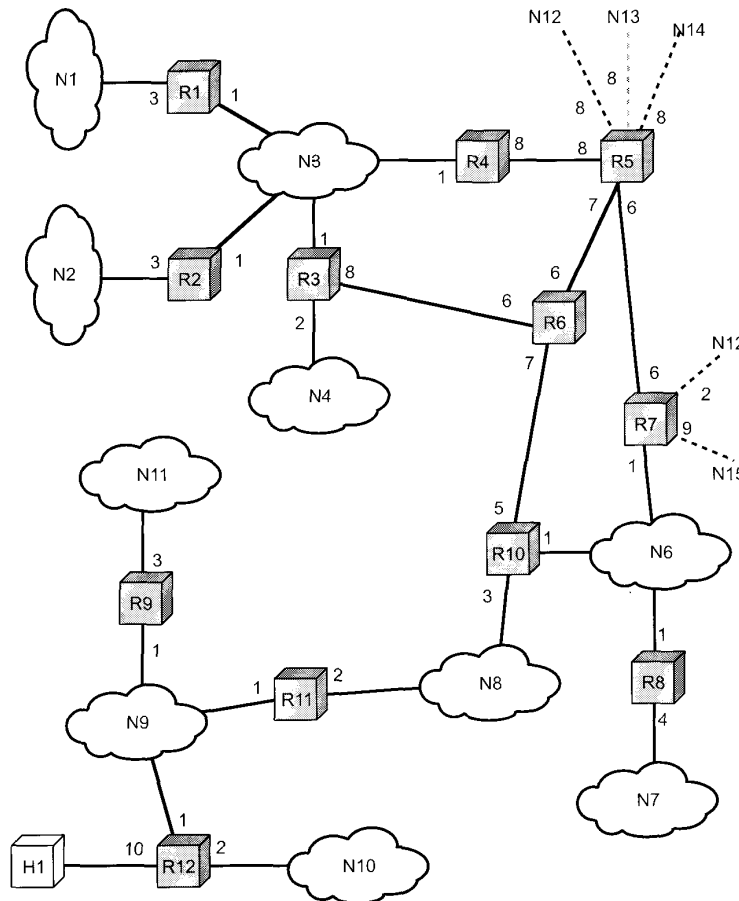


Figura 16.4. Un sistema autónomo sencillo.

- Arcos, de dos tipos:
 - arcos del grafo que conectan dos vértices que son dispositivos de encaminamiento cuando los dispositivos de encaminamiento correspondientes están conectados el uno al otro por un enlace punto-a-punto directo.
 - arcos del grafo que conectan un dispositivo de encaminamiento vértice a una red vértice cuando el dispositivo de encaminamiento está directamente conectado a la red.

La Figura 16.4 basada en una figura que se encuentra en el RFC 2328 muestra un ejemplo de un sistema autónomo, y la Figura 16.5 es el correspondiente grafo dirigido. La correspondencia es fácil:

- Dos dispositivos de encaminamiento unidos por un enlace punto-a-punto están representados en el grafo mediante una conexión directa por dos arcos, uno en cada dirección (por ejemplo, los dispositivos de encaminamiento 6 y 10).
- Cuando varios dispositivos de encaminamiento están conectados a una red (como una LAN o una red de conmutación de paquetes), el grafo dirigido muestra a todos los dispositivos de encaminamiento

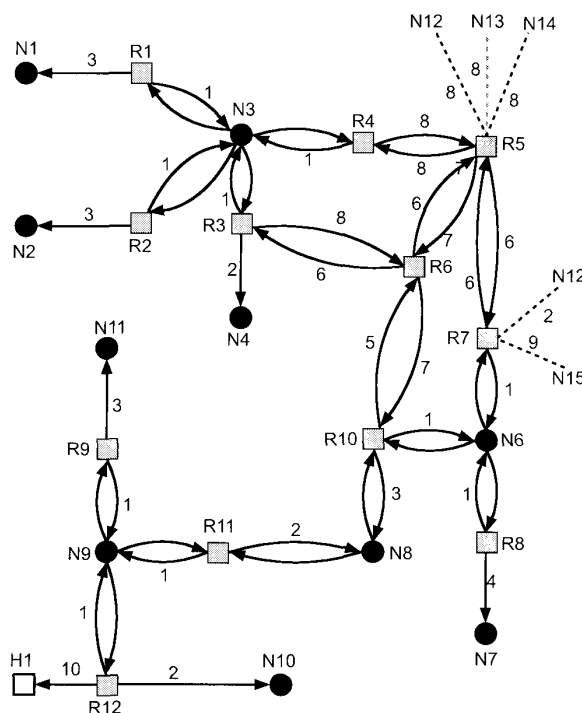


Figura 16.5. Grafo dirigido del sistema autónomo de la Figura 16.4.

miento conectados bidireccionalmente a la red vértice (por ejemplo, los dispositivos de encaminamiento 1, 2, 3 y 4 conectados a la red 3).

- Si un único dispositivo de encaminamiento está conectado a una red, la red aparecerá en el grafo como una red terminal (por ejemplo, la red 7).
- Un sistema final, denominado computador, se puede conectar directamente a un dispositivo de encaminamiento, en cuyo caso se dibuja en el grafo correspondiente (por ejemplo, el computador 1).
- Si un dispositivo de encaminamiento está conectado a otro sistema autónomo, entonces el coste del camino a cada una de las redes en el otro sistema se debe obtener mediante algún protocolo de encaminamiento exterior (ERP). Cada una de estas redes se representa en el grafo por una red terminal y un arco al dispositivo de encaminamiento con el coste conocido del camino (por ejemplo, las redes 12 a 15).

A cada lado de salida de cada interfaz de un dispositivo de encaminamiento se le asocia un coste. Este coste es configurable por el administrador del sistema. Los arcos en el grafo se etiquetan con el coste de la interfaz de salida del dispositivo de encaminamiento correspondiente. Los arcos que no tienen etiqueta tienen un coste 0. Obsérvese que los arcos que van de las redes a los dispositivos de encaminamiento tienen siempre coste 0.

La base de datos correspondiente al grafo dirigido se mantiene en cada dispositivo de encaminamiento. Se mantiene coherente con los mensajes de estado del enlace provenientes de otros dispositivos de encaminamiento en el conjunto de redes. Un dispositivo de encaminamiento calcula el camino de menor coste a todas las redes destino usando el algoritmo de Dijkstra (véase Apéndice 9A). El resultado para el dispositivo de encaminamiento 6 de la Figura 16.4 se muestra como un árbol en la Figura 16.6,

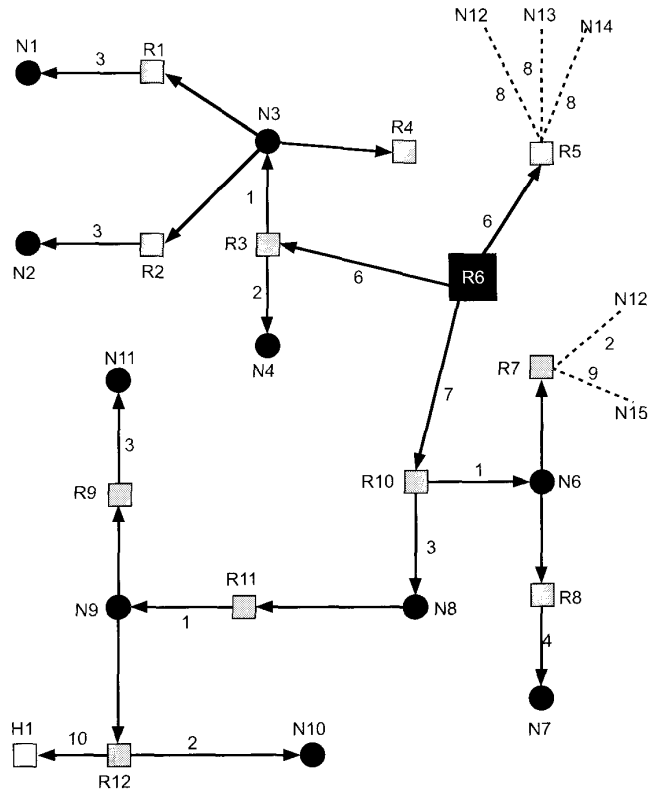


Figura 16.6. El árbol SPF para el dispositivo de encaminamiento R6.

con R6 como raíz del árbol. El árbol da la ruta completa a cualquier red o computador destino. Sin embargo, solamente se usa el siguiente salto para el proceso de reenvío. La tabla de encaminamiento resultante para el dispositivo de encaminamiento se muestra en la Tabla 16.2. La tabla incluye elementos para los dispositivos de encaminamiento que informan de rutas externas (dispositivos de encaminamiento 5 y 7). Contiene elementos referentes a redes externas cuya identidad se conoce.

16.2. ARQUITECTURA DE SERVICIOS INTEGRADOS

Históricamente, las redes basadas en IP han sido capaces de proporcionar un servicio de entrega sencillo y de máximo esfuerzo a todas las aplicaciones que permitan estas redes. El servicio del mejor esfuerzo trata a todos los paquetes de igual forma, sin niveles de servicio, requerimientos, reservas o garantías. Aunque la cabecera de IPv4 está equipada con campos que pueden especificar nivel de precedencia y tipo de servicio, en general esta información se ha ignorado por los dispositivos de encaminamiento, tanto en la selección de los dispositivos de encaminamiento y en el tratamiento de los paquetes individuales. El estilo del mejor esfuerzo ha funcionado por lo general bien: los usuarios pueden tolerar algún retardo y la variabilidad en la velocidad de los datos («jitter») para el correo electrónico, la transferencia de ficheros o la navegación Web.

Tabla 16.2. Tabla de encaminamiento para R6.

Destino	Siguiente salto	Distancia
N1	R3	10
N2	R3	10
N3	R3	7
N4	R3	8
N6	R10	8
N7	R10	12
N8	R10	10
N9	R10	11
N10	R10	13
N11	R10	14
H1	R10	21
R5	R5	6
R7	R10	8
N12	R10	10
N13	R5	14
N14	R5	14
N15	R10	17

Pero las necesidades de los usuarios han cambiado. Una empresa puede haberse gastado millones de dólares instalando una red basada en IP diseñada para transportar datos entre LAN pero encuentra que las nuevas aplicaciones en tiempo real, multimedia o multidifusión no funcionan bien con esa configuración. Por ejemplo, la más ligera congestión puede transformar una llamada de teléfono por Internet en un galimatías. Para el tráfico sensible al retardo, la técnica del mejor esfuerzo sólo funciona bien cuando existen abundantes recursos de red desde un extremo de Internet al otro extremo. El único esquema de interconexión diseñado para dar soporte desde el primer día al tráfico tradicional TCP y UDP y al tráfico en tiempo real es ATM. Sin embargo, la confianza en ATM significa o bien construir una segunda infraestructura de interconexión para el tráfico en tiempo real o reemplazar la configuración existente basada en IP por ATM, las cuales son alternativas costosas.

De esta forma, existe una fuerte necesidad de ser capaz de soportar una gran variedad de tráfico con una gran diversidad de requisitos en cuanto a la calidad del servicio (QoS, del inglés, Quality-of-Servic) dentro de una arquitectura TCP/IP. Un mecanismo de QoS traduce una petición de servicio (como una llamada de teléfono por Internet) en un conjunto de características de tráfico para ese servicio (como el rendimiento, el retardo, la variación de retardo, pérdidas y tasa de errores). El mecanismo de QoS debe ser capaz de medir estas características de tráfico y utilizar técnicas de encaminamiento y de tratamiento de colas para conseguirlas. Algunos mecanismos de QoS también tratan de obtener recursos de la red (capacidad y memoria de almacenamiento) suficientes para garantizar estas características. El requisito fundamental es incorporar una nueva funcionalidad a los dispositivos de encaminamiento y un medio para solicitar un servicio basado en QoS para un conjunto de redes. Para satisfacer este requisito la IETF está desarrollando un conjunto de estándares bajo el paraguas general de la Arquitectura de Servicios Integrados (ISA). ISA, pensado para proporcionar transporte de QoS sobre redes basadas en IP, se define en términos generales en el RFC 1633, mientras se desarrollan otra serie de documentos que cubren los detalles. Actualmente, una serie de vendedores han implementado partes de ISA en el software de los dispositivos de encaminamiento y de los sistemas finales.

Esta sección proporciona una visión general de ISA.

TRÁFICO EN INTERNET

El tráfico en una red o en un conjunto de redes se puede dividir en dos categorías generales: tráfico elástico y tráfico no elástico. Una consideración de sus diferentes necesidades clarifica la necesidad de una arquitectura de red mejorada.

Tráfico elástico

El tráfico elástico es aquel que se puede ajustar, sobre un gran rango, a cambios en el retardo y rendimiento a través de un conjunto de redes y aun así satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Éste es el tipo tradicional de tráfico admitido por las redes basadas en TCP/IP y es el tipo de tráfico para el cual se diseñaron las redes. Las aplicaciones que generan este tráfico normalmente utilizan a TCP o UDP como protocolo de la capa de transporte. En el caso de UDP, la aplicación utilizará tanta capacidad como haya disponible compatible con la velocidad de la aplicación que genera los datos. En el caso de TCP, la aplicación utilizará tanta capacidad como haya disponible hasta la máxima velocidad de datos que el receptor puede aceptar. También con TCP, el tráfico en las conexiones individuales se ajusta a la congestión reduciendo la velocidad a la que se envían los datos por la red; este caso se describe en el Capítulo 17.

Las aplicaciones que se pueden clasificar como elásticas incluyen las aplicaciones comunes que operan sobre TCP o UDP, entre ellas la transferencia de ficheros (FTP), el correo electrónico (SMTP), la conexión remota (TELNET), la gestión de red (SNMP) y el acceso a la información Web (HTTP). Sin embargo, existen diferencias entre las necesidades de estas aplicaciones. Por ejemplo:

- El correo electrónico es generalmente bastante insensible a los cambios en retardo.
- Cuando la transferencia de ficheros se hace en tiempo real, y es así normalmente, el usuario espera que el retardo sea proporcional al tamaño del fichero y, por tanto, es sensible a cambios en el rendimiento.
- Para la gestión de red, el retardo no es en general una preocupación seria. Sin embargo, si los fallos en un conjunto de redes se producen debido a la congestión, entonces la necesidad de que los mensajes SNMP se envíen con un retardo mínimo se incrementa con la congestión.
- Las aplicaciones interactivas, como la conexión remota y el acceso Web, son bastantes sensibles al retardo.

Es importante darse cuenta de que no es el retardo de cada paquete el valor que interesa. Como se indica en [CLAR95] la observación de retardos reales a través de Internet indica que no ocurren grandes rangos de variaciones. Debido a los mecanismos de control de congestión de TCP, cuando aparece congestión los retardos sólo se incrementan de forma moderada antes de que la velocidad de llegada de datos de las conexiones TCP disminuya. Por otro lado, la QoS percibida por el usuario se relaciona con el tiempo total transcurrido para transferir un elemento de la aplicación actual. Para una aplicación basada en TELNET en tiempo real, el elemento puede ser pulsar un tecla o una nueva línea. Para el acceso Web, el elemento puede ser una página Web, que puede ser tan pequeña como unos pocos kilobytes o puede ser sustancialmente más grande para una página rica en imágenes. Para una aplicación científica, el elemento podrían ser varios megabytes de datos.

Para los elementos muy pequeños, el tiempo total transcurrido está dominado por el tiempo de retardo a través del conjunto de redes. Sin embargo, para elementos más grandes, el tiempo total transcurrido está dictado por el rendimiento de la ventana deslizante de TCP y por lo tanto dominado por el rendimiento alcanzado en la conexión TCP. De esta forma, para transferencias grandes, el tiempo de transferencia es proporcional al tamaño del fichero y al grado al que la fuente reduce el envío debido a la congestión.

Debería quedar claro que aunque centremos nuestra atención en el tráfico elástico, es beneficioso un servicio de red basado en QoS. Sin este tipo de servicio, sólo se tendrían dispositivos de encaminamien-

to que tratan imparcialmente los paquetes IP que reciben, sin preocuparse del tipo de aplicación y de si los paquetes son parte de un elemento de transferencia más grande o de uno más pequeño. Bajo tales circunstancias, y si aparece congestión, no es probable que los recursos se asignen de tal forma que se satisfagan medianamente bien las necesidades de todas las aplicaciones.

Tráfico no elástico

El tráfico no elástico no se adapta fácilmente, si es que lo hace, a los cambios en el retardo y el rendimiento a través de un conjunto de redes. El principal ejemplo es el tráfico en tiempo real. Las necesidades del tráfico no elástico son algunas de las siguientes:

- **Rendimiento:** se puede requerir un valor mínimo del rendimiento. A diferencia de la mayoría del tráfico elástico, que puede continuar entregado datos con quizás un servicio degradado, muchas aplicaciones no elásticas requieren, de una forma absoluta, un rendimiento mínimo dado.
- **Retardo:** un ejemplo de aplicación sensible al retardo es el negocio de las acciones en bolsa; alguien que recibe constantemente un servicio tarde actuará constantemente tarde, y con una mayor desventaja.
- **Variación del retardo:** la magnitud de variación del retardo, llamada «*jitter*», es un factor crítico en las aplicaciones en tiempo real. Cuanto más grande es la variación del retardo permitida, más grande es el retardo real para entregar los datos y más grande es el tamaño de la memoria temporal necesaria para tratar el retardo en el receptor. Las aplicaciones interactivas en tiempo real, como es la teleconferencia, pueden requerir un límite superior en la variación del retardo.
- **Pérdida de paquetes:** las aplicaciones en tiempo real varían dependiendo de la cantidad de paquetes perdidos que pueden sufrir, si es que pueden sufrir pérdida de paquetes.

Estas necesidades son difíciles de satisfacer en un entorno con un retardo de tratamiento en cola variable y pérdidas debido a la congestión. Por lo tanto, el tráfico no elástico introduce dos nuevas necesidades en la arquitectura de interconexión. La primera, se necesitan medios para dar un tratamiento preferente a las aplicaciones con más necesidades de demanda.

Las aplicaciones deben ser capaces de indicar sus necesidades, bien antes de tiempo mediante algún tipo de función de solicitud de servicio, o sobre la marcha, por medio de campos en la cabecera del paquete IP. La primera propuesta permite una mayor flexibilidad a la hora de indicar las necesidades y permite a la red anticipar demandas y denegar nuevas solicitudes si los recursos solicitados no están disponibles. Esta propuesta implica el uso de algún tipo de protocolo de reserva de recursos.

La segunda necesidad para permitir tráfico no elástico en una arquitectura de interconexión es que el tráfico elástico debe seguirse permitiendo. Las aplicaciones no elásticas no dan marcha atrás y reducen la demanda cuando se enfrentan a la congestión, a diferencia de lo que hacen las aplicaciones basadas en TCP. Por lo tanto, en los periodos de congestión, el tráfico no elástico continuará suministrando una carga elevada y el tráfico elástico será retirado de la red. Un protocolo de reserva puede ayudar a controlar esta situación denegando las solicitudes de servicio que de otra forma dejarían muy pocos recursos disponibles para tratar el tráfico elástico actual.

ENFOQUE ISA

El propósito de ISA es habilitar el suministro de apoyo a QoS en un conjunto de redes basadas en IP. La cuestión de diseño central en ISA es cómo compartir la capacidad disponible en periodos de congestión.

Para un conjunto de redes basadas en IP que sólo proporcionan un servicio del mejor esfuerzo, las herramientas para controlar la congestión y proporcionar servicios son limitadas. En la práctica, los dispositivos de encaminamiento tienen dos mecanismos para actuar:

- **Algoritmos de encaminamiento:** la mayoría de los protocolos de encaminamiento en uso en las redes permiten elegir rutas que minimizan el retardo. Los dispositivos de encaminamiento intercambian información para hacerse una idea de los retardos a través del conjunto de redes. El encaminamiento de mínimo retardo ayuda a balancear la carga, y de esta forma, disminuir la congestión y ayudar a reducir los retardos vistos por las conexiones individuales TCP.
- **Descarte de paquetes:** cuando la memoria temporal de un dispositivo de encaminamiento se agota, éste descarta los paquetes. Normalmente, se descarta el paquete más reciente. El efecto de la pérdida de paquetes en una conexión TCP es que la entidad TCP que envía da marcha atrás y reduce su carga a la red, de esta forma alivia la congestión en la red.

Estas herramientas han funcionado razonablemente bien. Sin embargo, como muestran las discusiones de secciones anteriores, estas técnicas son inadecuadas para la variedad de tráfico venidero.

ISA es una arquitectura global dentro de la que se están desarrollando una serie de mejoras al tradicional mecanismo del máximo esfuerzo. En ISA, cada paquete IP se puede asociar con un flujo. El RFC 1633 define un flujo como una corriente distinguible de paquetes IP relacionados que provienen de una única actividad de usuario y requieren la misma QoS. Por ejemplo, un flujo puede estar compuesto de una conexión de transporte o una cadena de datos de vídeo distinguible por ISA. Un flujo se diferencia de una conexión TCP en dos cuestiones particulares: un flujo es unidireccional y puede haber más de un destino del flujo (multidifusión). Normalmente, un paquete IP se identifica como miembro de un flujo sobre la base de las direcciones IP origen y destino, los números de puerto y el tipo de protocolo. El identificador de flujo de la cabecera IPv6 no es necesariamente equivalente a un flujo ISA, pero en el futuro el identificador de flujo de IPv6 se podría utilizar en ISA.

ISA hace uso de las funciones siguientes para controlar la congestión y proporcionar transporte de QoS:

- **Control de admisión:** para el transporte QoS (además del transporte del mejor esfuerzo que se tiene por defecto) ISA requiere que se haga una reserva para un flujo nuevo. Si el dispositivo de encaminamiento determina colectivamente que no hay suficientes recursos para garantizar el QoS solicitado, entonces el flujo no se admite. El protocolo RSVP, que se discute en la Sección 16.3, se utiliza para hacer las reservas.
- **Algoritmo de encaminamiento:** la decisión de encaminamiento puede estar basada en una variedad de parámetros QoS, no solamente el retardo mínimo. Por ejemplo, el protocolo de encaminamiento OSPF, discutido en la Sección 16.1, puede seleccionar rutas basándose en QoS.
- **Disciplinas de atención en cola:** un elemento vital de ISA es una política de atención en cola efectiva que tenga en cuenta las diferentes necesidades de los diferentes flujos.
- **Política de descarte:** una política de atención en cola determina que paquete transmitir a continuación si existe un cierto número de ellos que están en la cola del mismo puerto de salida. Un elemento importante es una política de descarte para gestionar la congestión y satisfacer las QoS garantizadas.

COMPONENTES ISA

La Figura 16.7 es un diagrama general de la arquitectura de implementación para ISA dentro de un dispositivo de encaminamiento. Debajo de la línea horizontal gruesa se encuentran las funciones de reenvío del dispositivo de encaminamiento; éstas se ejecutan para cada paquete y por lo tanto deben de estar optimizadas. El resto de funciones, por encima de la línea, son funciones de respaldo que crean estructuras de datos utilizadas por las funciones de reenvío.

Las funciones de respaldo principales son las siguientes:

- **Protocolo de reserva:** este protocolo se utiliza para reservar recursos para flujos nuevos a un nivel dado de QoS. Se utiliza entre dispositivos de encaminamiento y entre dispositivos de encami-

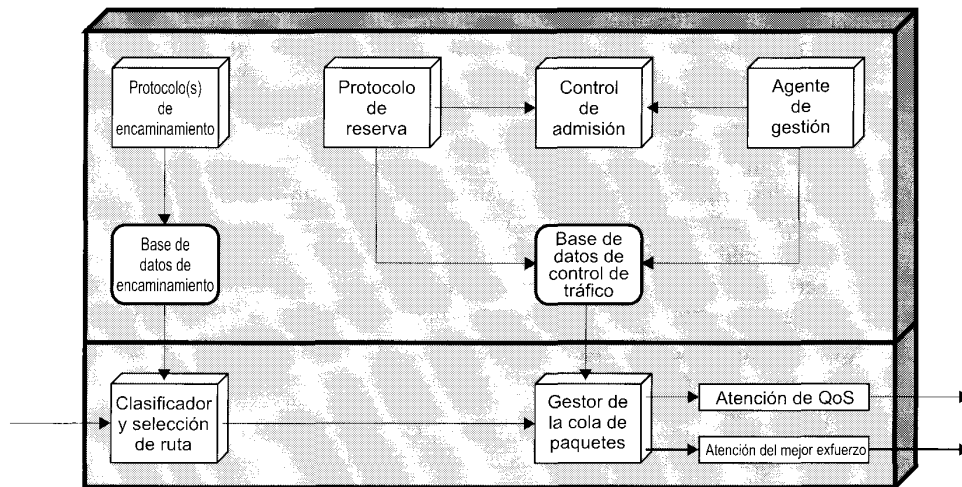


Figura 16.7. Arquitectura de servicios integrados implementada en un dispositivo de encaminamiento.

namiento y sistemas finales. El protocolo de reserva es responsable de mantener información de estado específica de un flujo en el sistema final y en los dispositivos de encaminamiento a lo largo del camino del flujo. Para este propósito se utiliza el protocolo RSVP. El protocolo de reserva actualiza la base de datos de control de tráfico utilizada por el gestor de la cola de salida de paquetes para determinar el servicio que se le proporciona a los paquetes de cada flujo.

- **Control de admisión:** cuando se solicita un flujo nuevo, el protocolo de reserva invoca la función de control de admisión. Esta función determina si hay disponibles recursos suficientes para este flujo al QoS solicitado. Esta determinación se basa en el nivel actual del compromiso con otras reservas y/o la carga actual de la red.
- **Agente de gestión:** un agente de gestión de red es capaz de modificar la base de datos de control de tráfico y dirigir el módulo de control de admisión para establecer políticas de control de admisión.
- **Protocolo de encaminamiento:** el protocolo de encaminamiento es responsable de mantener la base de datos de encaminamiento que da el siguiente salto para alcanzar cada dirección destino y cada flujo.

Estas funciones de respaldo dan apoyo a la tarea principal de un dispositivo de encaminamiento, que es reenviar paquetes. Las dos áreas funcionales principales que acompañan al reenvío son las siguientes:

- **Clasificador y selección de ruta:** para llevar a cabo el reenvío y el control de tráfico, los paquetes entrantes se tienen que clasificar en clases. Una clase puede corresponderse con un único flujo o con un conjunto de flujos que necesitan la misma QoS. Por ejemplo, los paquetes de todos los flujos de vídeo o los paquetes de todos los flujos atribuibles a una organización particular se pueden tratar de forma idéntica por motivos de asignación de recursos y disciplinas de tratamiento en cola. La selección de clase se hace en función de los campos de la cabecera IP. Basándose en la clase de un paquete y en su dirección IP destino, esta función determina la dirección del siguiente salto que va a hacer este paquete.
- **Gestor de la cola de salida:** esta función gestiona una o más colas de cada puerto de salida. Determina el orden en que se transmiten los paquetes en la cola de salida y selecciona los paquetes para descartarlos, si es necesario esto. Las decisiones se toman basándose en la clase del paquete, el contenido de la base de datos de control de tráfico y la actividad actual y pasada de este puerto

de salida. Parte de la tarea del gestor de la cola de salida es la de actuar como «policía» que es la función que determina si el tráfico de paquetes en un flujo dado excede la capacidad solicitada y, si es así, decidir cómo tratar el exceso de paquetes.

SERVICIOS ISA

El servicio ISA para un flujo de paquetes se define en dos niveles. Primero, se proporciona un número de categorías generales de servicios, cada una de ellas proporciona cierto tipo general de garantía de servicio. Segundo, dentro de cada categoría, el servicio que se le da a un flujo particular se especifica por los valores de ciertos parámetros; junto a esto, estos valores se denominan especificación de tráfico (TSpec). Actualmente se han definido tres categorías de servicio:

- Garantizado.
- Carga controlada.
- Mejor esfuerzo.

Una aplicación puede solicitar una reserva para un flujo con QoS garantizada o de carga controlada, con una TSpec que define la cantidad exacta del servicio solicitado. Si se acepta la reserva, entonces la TSpec forma parte del contrato entre el flujo de datos y el servicio. El servicio acepta proporcionar la QoS solicitada tanto tiempo como el tráfico del flujo de datos continúe siendo descrito de forma precisa por la TSpec. Los paquetes que no forman parte de un flujo reservado se les da por defecto un servicio del mejor esfuerzo.

Antes de repasar las categorías de servicio ISA, se debería definir un concepto general: la especificación de tráfico de cesta de testigos (token bucket). Ésta es una forma de caracterizar el tráfico y que posee tres ventajas en el contexto de ISA:

1. Muchas fuentes de tráfico se pueden definir fácilmente y de forma precisa por un esquema de cesta de testigos.
2. El esquema de cesta de testigos proporciona una descripción concisa de la carga que va a imponer un flujo, permitiendo al servicio determinar fácilmente la necesidad en recursos.
3. El esquema de cesta de testigos proporciona los parámetros de entrada a la función de actuar como «policía».

Una especificación de tráfico cesta de testigos consta de dos parámetros: una velocidad de relleno de testigos R y un tamaño de la cesta B . La velocidad de testigos R especifica la velocidad de datos sostenida constantemente, esto es, la velocidad media que se le puede proporcionar a un flujo durante un periodo de tiempo relativamente grande es R . El tamaño de la cesta B especifica la cantidad que la velocidad de datos puede superar a R durante periodos de tiempo cortos. La condición exacta es la siguiente: durante cualquier periodo de tiempo T , la cantidad de datos enviados no puede exceder a $RT + B$.

La Figura 16.8 ilustra este esquema y explica el uso del término *cesta*. La cesta representa un contador que indica el número permitido de octetos de datos IP que se pueden enviar en cualquier instante de tiempo. La cesta se llena con *testigos de octetos* a una velocidad de R (en otras palabras, el contador se incrementa R veces por segundo) hasta la capacidad de la cesta (hasta el valor máximo del contador). Los paquetes van llegando y se pasan a la cola para su procesamiento. Un paquete IP se procesa si hay suficientes testigos de octetos que igualen al tamaño de los datos IP. Si es así, se procesa el paquete y se quita el correspondiente número de testigos de la cesta. Si llega un paquete y hay insuficientes testigos disponibles, el paquete excede la TSpec para este flujo. El tratamiento que se le da a este paquete no está especificado en los documentos ISA; las acciones más comunes son relegar el paquete a un servicio del mejor esfuerzo, descartar el paquete o marcar el paquete de forma que puede ser descartado en el futuro.

Durante un periodo grande, la velocidad de datos IP permitidos por la cesta de testigos es R . Sin embargo, si existe un periodo de inactividad o relativamente lento, la capacidad de la cesta crece, de

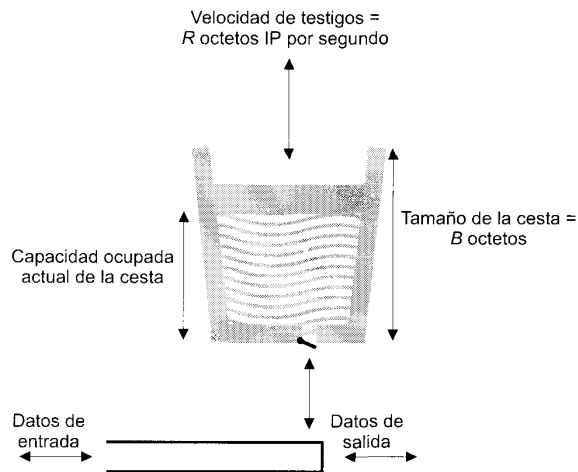


Figura 16.8. Esquema de cestas de testigos.

forma que como mucho unos B octetos adicionales se pueden aceptar por encima de la velocidad establecida. De esta forma, B es una medida de la longitud permitida para las ráfagas del flujo de datos.

Servicio garantizado

Los elementos claves del servicio garantizado son los siguientes:

- El servicio proporciona un nivel de capacidad o una velocidad de transmisión de datos segura.
- Existe una especificación de un límite superior para el retardo que se sufre en una cola a través de la red. Ésta se tiene que sumar al retardo de propagación, o latencia, para alcanzar el límite en el retardo total a través de la red.
- No existen pérdidas en la cola. Esto es, no se pueden perder paquetes por un desbordamiento de la memoria temporal: los paquetes se pueden perder por fallos en la red o por cambios en los caminos de encaminamiento.

Una de las categorías de aplicaciones que utiliza este servicio es aquella que necesita un límite superior en el retardo de forma que se puede utilizar una memoria temporal de retardos para reproducir en tiempo real los datos entrantes, y de esta forma no se tolera la pérdida de paquetes por la degradación en la calidad de la salida. Otro ejemplo son las aplicaciones con plazos en tiempo real estrictos.

El servicio garantizado es el servicio más demandado de los que proporciona ISA. Ya que el límite en el retardo es firme, éste se tiene que establecer a un valor grande para cubrir casos raros de grandes retardos en colas.

Carga controlada

Los elementos claves del servicio de carga controlada son los siguientes:

- El servicio aproxima estrictamente el comportamiento visible de las aplicaciones que reciben un servicio del mejor esfuerzo bajo condiciones de baja carga.
- No existe una especificación de un límite superior en el retardo de cola a través de la red. Sin embargo, el servicio asegura que un porcentaje elevado de paquetes no experimentarán retardos

que excedan el retardo de tránsito mínimo (es decir, el retardo debido al tiempo de propagación más el tiempo de procesamiento en los dispositivos de encaminamiento sin el retardo de cola).

- Un porcentaje muy alto de paquetes transmitidos son entregados satisfactoriamente (es decir, sin apenas pérdidas en cola).

Como se mencionó, el riesgo en un conjunto de redes que proporcionan QoS a aplicaciones en tiempo real es que se excluya el tráfico de mejor esfuerzo. Esto es así porque los tipos de aplicaciones de mejor esfuerzo utilizan TCP, que se decrementará cuando aparece la congestión o retardos. El servicio de carga controlada garantiza que la red reservará suficientes recursos de forma que una aplicación que reciba este servicio verá una red que responde como si las aplicaciones en tiempo real no estuvieran presentes y compitiendo por los recursos.

El servicio controlado es útil para las aplicaciones que se han referenciado como aplicaciones en tiempo real adaptativas [CLAR92]. Estas aplicaciones no requieren a un límite superior a priori en el retardo a través de la red. En su lugar, el receptor mide la variación del retardo experimentado por los paquetes entrantes y establece el punto de repetición al retardo mínimo que produce todavía una pérdida de velocidad de transmisión suficientemente pequeña (por ejemplo, el vídeo puede ser adaptativo a través de descartar una trama o retrasar el flujo de salida ligeramente; la voz puede ser adaptativa ajustando los periodos de silencio).

DISCIPLINAS DE ATENCIÓN EN COLA

Un componente importante de una implementación ISA es la disciplina de atención de colas utilizada en los dispositivos de encaminamiento. Los dispositivos de encaminamiento han utilizado tradicionalmente la disciplina de atención en cola primero en llegar primero en salir (FIFO) en cada uno de los puertos de salida. En cada puerto de salida se mantiene una cola simple. Cuando llega un paquete y se encamina a un puerto de salida, éste se sitúa al final de la cola. Mientras la cola no esté vacía, el dispositivo de encaminamiento transmite paquetes de la cola, siendo el siguiente el más viejo.

La disciplina FIFO tiene varios inconvenientes:

- No se da ningún tratamiento especial a los paquetes de flujos que tienen una prioridad más alta o que son más sensibles al retardo. Si hay cierto número de paquetes de diferentes flujos para reenviar, todos ellos se tratan estrictamente en el orden FIFO.
- Si hay un número de paquetes pequeños que se sitúan en cola después de un paquete grande, entonces la disciplina FIFO da lugar a un retardo medio por paquete más grande que si los paquetes pequeños se transmiten antes que el grande. En general, los flujos con paquetes grandes obtienen un servicio mejor.
- Una conexión TCP «codiciosa» puede excluir a otras conexiones «altruistas». Si ocurre congestión y una conexión falla al retirarse, las otras conexiones en el camino de este segmento deben retirarse más de lo que deberían hacer en otras circunstancias.

Para resolver los inconvenientes de la disciplina FIFO se utiliza un tipo de esquema de atención equitativo de la cola, en el que un dispositivo de encaminamiento mantiene múltiples colas para cada puerto de salida (Figura 16.9). Con una atención equitativa de la cola y simple cada paquete de entrada se sitúa en una cola para su flujo. Las colas se atienden de una forma cíclica, tomando sucesivamente un paquete de cada cola no vacía. Las colas vacías no se atienden. Este esquema es equitativo en el sentido de que cada flujo consigue enviar exactamente un paquete por ciclo. Además, es también una forma de balancear la carga entre varios flujos. No hay ninguna ventaja para las conexiones «codiciosas». Un flujo codicioso encuentra que su cola se va haciendo más grande, incrementando el retardo, mientras que los otros flujos no se ven afectados por este comportamiento.

Algunos fabricantes han implementado una mejora de la atención equitativa de colas conocido como atención de colas equitativa ponderada (WFQ, Weighted Fair Queuing). De forma resumida, WFQ tiene

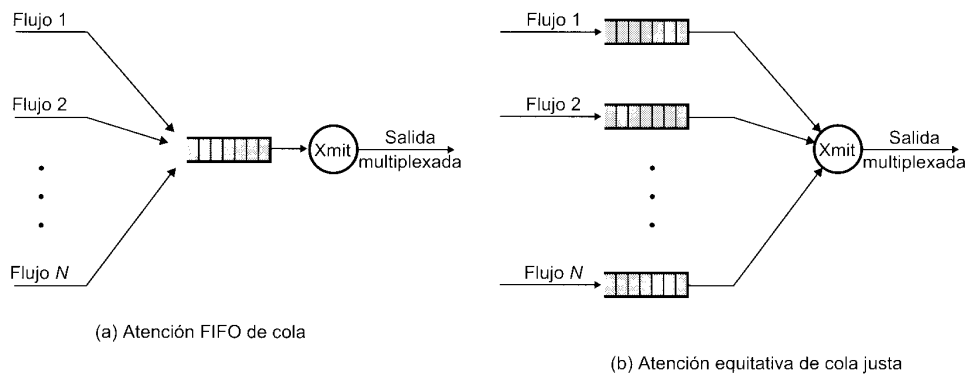


Figura 16.9. Atención equitativa en cola FIFO.

en cuenta la cantidad de tráfico en cada cola y asigna más capacidad a las colas más ocupadas sin dejar de atender a las colas menos ocupadas. Además WFQ puede tener en cuenta la cantidad de servicios solicitados por cada flujo de tráfico y ajustar la disciplina de atención en cola adecuadamente.

16.3. RESERVA DE RECURSOS: RSVP

Una tarea clave, tal vez la tarea crucial en una interconexión de redes, es la distribución de datos desde una fuente a uno o más destinos con la calidad del servicio (QoS) solicitada, como puede ser el rendimiento, retardo, variación del retardo, etc. Esta tarea resulta ser de una dificultad creciente en cualquier interconexión cuando se incrementan el número de usuarios, la velocidad de transmisión de las aplicaciones y la utilización de la multidifusión. Ya se ha visto que una herramienta para tratar una demanda elevada de tráfico es el encaminamiento dinámico. Un esquema de encaminamiento dinámico, soportado por protocolos como OSPF o BGP puede responder rápidamente a fallos en un conjunto de redes mediante el encaminamiento alrededor del punto que falla. Más importante incluso, un esquema de encaminamiento dinámico puede, hasta cierto punto, tratar la congestión, primero balanceando la carga de forma que se suaviza la carga a través del conjunto de redes, y segundo encaminando alrededor de las áreas en que se desarrolla la congestión utilizando un encaminamiento de menor coste. En el caso de multidifusión, los esquemas de encaminamiento dinámico se han complementado con capacidades de encaminamiento multidifusión que tienen en cuenta las ventajas de los caminos compartidos desde una fuente a los destinos multidifusión para minimizar el número de paquetes a duplicar.

Para satisfacer las necesidades crecientes en un conjunto de redes, no es suficiente reaccionar a la congestión. Además se necesitan herramientas que prevean la congestión permitiendo a las aplicaciones reservar recursos para una QoS dada. Las medidas preventivas pueden ser útiles en ambos tipos de transmisión, monodifusión y multidifusión. Para la monodifusión, dos aplicaciones se ponen de acuerdo en una calidad de servicio específica para una sesión y esperan que la función de interconexión soporte esa calidad de servicio. Si la función de interconexión está muy cargada, puede ocurrir que no se proporcione la QoS deseada y se distribuyan los paquetes a una QoS reducida. En este caso, las aplicaciones podrían preferir esperar antes de iniciar la sesión o al menos ser alertadas de la reducción potencial en la QoS. Una forma de tratar esta situación es hacer que la aplicación monodifusión reserve recursos para garantizarse una calidad de servicio determinada. Los dispositivos de encaminamiento a lo largo del camino posible pueden entonces preasignar recursos (espacio en las colas, capacidad de salida) para asegurar la QoS deseada. Si un dispositivo de encaminamiento no puede satisfacer la reserva de recursos debido a reservas vigentes hechas con anterioridad, entonces se informa a las aplicaciones de este hecho. Así, las aplicaciones podrían elegir entre intentarlo de nuevo a una reserva de QoS reducida o intentarlo más tarde.

La transmisión multidifusión presenta un caso mucho más apremiante para la implementación de la reserva de recursos. Una transmisión multidifusión puede generar una cantidad enorme de tráfico de interconexión si la aplicación es de gran volumen (por ejemplo, vídeo) o el grupo de multidifusión destino es grande y disperso, o ambas cosas al mismo tiempo. Lo que fuerza el caso de la reserva de recursos multidifusión es que mucha de la carga potencial generada por una fuente multidifusión se puede prever de forma fácil. Esto es así por dos razones:

1. Algunos de los miembros de un grupo multidifusión existente pueden que no necesiten la distribución desde una fuente determinada durante un periodo de tiempo dado. Por ejemplo, pueden haber dos «canales» (dos fuentes multidifusión) transmitiendo a un grupo multidifusión particular al mismo tiempo. Un destino multidifusión podría querer «sintonizar» sólo uno de los canales en un momento dado.
2. Algunos miembros de un grupo sólo podrían ser capaces de gestionar una porción de la transmisión de la fuente. Por ejemplo, una fuente de vídeo puede transmitir un flujo de vídeo que consta de dos componentes: una componente básica que proporciona una calidad de imagen reducida y una componente mejorada. Algunos receptores pueden que no tengan la potencia de procesamiento para tratar la componente mejorada o pueden estar conectados a la función de interconexión a través de una red o enlace que no tiene la capacidad para la señal completa.

En consecuencia, la utilización de la reserva de recursos puede habilitar a los dispositivos de encaminamiento a decidir con antelación si pueden satisfacer las necesidades de transporte de una transmisión multidifusión a todos los destinos multidifusión indicados y reservar si es posible los recursos apropiados.

La reserva de recursos en un conjunto de redes se diferencia del tipo de reserva de recursos que se pueden implementar en una red orientada a conexión, como es ATM o la retransmisión de tramas. Un esquema de reserva de recursos en un conjunto de redes debe interaccionar con una estrategia de encaminamiento dinámica que permita cambiar la ruta seguida por los paquetes de una transmisión dada. Cuando la ruta cambia, las reservas de recursos deben cambiar. Para tratar esta situación dinámica se utiliza el concepto de estado flexible («soft»). Un estado flexible es simplemente un conjunto de información de estado en un dispositivo de encaminamiento que expira a menos que la entidad que solicita el estado la refresque regularmente. Si la ruta de una transmisión dada cambia, algunos estados flexibles expiran y la reserva de recursos invocará los estados flexibles apropiados a los dispositivos de encaminamiento a lo largo de la ruta. Así, el sistema final que solicita recursos debe renovar periódicamente sus solicitudes durante el curso de la transmisión de una aplicación.

Centramos ahora nuestra atención en el protocolo que se ha desarrollado para llevar a cabo la reserva de recursos en un entorno de un conjunto de redes: el protocolo de reserva de recursos RSVP (Resource ReSerVation Protocol) definido en el RFC 2205.

CARACTERÍSTICAS Y METAS DE RSVP

Las metas de diseño que guiaron el desarrollo de las especificaciones de RSVP son las siguientes [ZHAN95]:

1. Proporcionar la capacidad de hacer reservas a receptores heterogéneos diseñados específicamente para sus propias necesidades. Como se ha mencionado, algunos miembros de un grupo multidifusión pueden ser capaces de manejar o pueden que quieran manejar sólo una parte de la transmisión multidifusión, como puede ser la componente de baja resolución de una señal de vídeo. Se debe permitir diferenciar reservas de recursos entre los miembros del mismo grupo multidifusión.
2. Tratar elegantemente los cambios en la pertenencia a un grupo multidifusión. La pertenencia a un grupo puede ser dinámica. De esta forma, la reserva debe ser dinámica y, de nuevo, esto sugiere que son necesarias las reservas dinámicas separadas para cada miembro del grupo multidifusión.

3. Especificar necesidades de recursos de tal forma que el total de los recursos reservados para un grupo de multidifusión refleje realmente los recursos necesarios. El encaminamiento multidifusión tiene lugar sobre un árbol de forma que la duplicación de paquetes se minimice. Por lo tanto, cuando se reservan recursos para miembros individuales de un grupo, estas reservas se tienen que agregar para tener en cuenta los segmentos de caminos comunes por las rutas a los diferentes miembros del grupo.
4. Permitir a los receptores seleccionar una fuente entre varias fuentes que transmiten a un grupo multidifusión. Ésta es la capacidad de cambiar de canal descrita antes.
5. Tratar elegantemente los cambios en las rutas, restablecer automáticamente la reserva de recursos a lo largo de un camino nuevo mientras los recursos adecuados estén disponibles.
6. Controlar la información suplementaria del protocolo. Justo cuando las reservas de recursos se agregan para tener ventaja de los segmentos de caminos comunes entre receptores multidifusión los mensajes RSVP de solicitud de reserva se deben de agregar para minimizar la cantidad de tráfico RSVP en el conjunto de redes.
7. Ser independiente del protocolo de encaminamiento. RSVP no es un protocolo de encaminamiento, su tarea es establecer y mantener las reservas de recursos sobre un camino o un árbol de distribución, independientemente de cómo se creó el camino o el árbol.

Basándose en estas metas de diseño, el RFC 2205 especifica las características siguientes de RSVP:

- **Monodifusión y multidifusión:** RSVP hace reservas para ambos tipos de transmisión, adaptando dinámicamente a los cambios en las pertenencias a grupos así como en los cambios de rutas y reservando recursos basándose en las necesidades individuales de los miembros de multidifusión.
- **Simplex:** RSVP hace reservas para flujos de datos unidireccionales. El intercambio de datos entre dos sistemas finales requiere reservas separadas en las dos direcciones.
- **Reserva iniciada por el receptor:** el receptor de un flujo de datos inicia y mantiene la reserva de recursos para ese flujo.
- **Mantenimiento de estado flexible en el conjunto de redes:** RSVP mantiene un estado flexible en los dispositivos de encaminamiento intermedios y deja la responsabilidad de mantener estos estados de reserva a los usuarios finales.
- **Suministro de diferentes estilos de reserva:** éstos permiten a los usuarios de RSVP especificar cómo las reservas para el mismo grupo multidifusión se deberían agregar en los conmutadores intermedios. Esta característica habilita un uso más eficiente de los recursos del conjunto de redes.
- **Operación transparente a través de dispositivos de encaminamiento no RSVP:** ya que la reserva y RSVP son independientes del protocolo de encaminamiento, no existen conflictos fundamentales en un ambiente mixto en el que algunos dispositivos de encaminamiento no utilizan RSVP. Estos dispositivos de encaminamiento simplemente utilizarán la técnica de transporte del mejor esfuerzo.
- **Soporte a IPv4 e IPv6:** RSVP puede hacer uso del campo «Tipo de Servicio» en la cabecera IPv4 y del campo «Etiqueta de Flujo» de la cabecera IPv6.

Merece la pena profundizar en dos de estas características de diseño: la reserva iniciada por el receptor y el estado flexible.

Reserva iniciada por el receptor

Los intentos previos realizados sobre reserva de recursos, y el enfoque tomado en las redes ATM y retransmisión de tramas, eran para que la fuente de un flujo de datos solicitara un conjunto dado de recursos. En un ambiente estrictamente monodistribución, este enfoque es razonable. Una aplicación que transmite es capaz de transmitir datos a una cierta velocidad de transmisión y tiene una calidad de

servicio dada dentro del esquema de transmisión. Sin embargo, esta propuesta es inadecuada para la multidifusión. Si el flujo de transmisión de una fuente se puede dividir en componentes, subflujos, entonces algunos de los miembros de multidifusión podrían requerir sólo un único subflujo. Si hay múltiples fuentes transmitiendo a un grupo de multidifusión, entonces un receptor particular de este grupo podría querer seleccionar sólo una o un subconjunto de fuentes para recibir la información de ellas. Finalmente, las necesidades en QoS de los diferentes receptores pueden diferir dependiendo de la salida del equipo, la potencia de procesamiento y la velocidad del enlace del receptor.

Por lo tanto, tiene sentido que sean los receptores y no las fuentes los que hagan la reserva de recursos. Una fuente necesita proporcionar a los dispositivos de encaminamiento las características del tráfico de la transmisión (velocidad de transmisión, variabilidad), pero son los receptores los que deben especificar la QoS deseada. Los dispositivos de encaminamiento pueden entonces agregar las reservas de recursos de multidifusión para aprovecharse de los segmentos de caminos compartidos a lo largo del árbol de distribución.

Estado flexible

RSVP hace uso del concepto de estado flexible. Este concepto fue introducido por primera vez por David Clark en [CLAR88], y merece la pena destacar su descripción²:

Mientras que el datagrama ha sido muy útil a la hora de resolver las metas más importantes de Internet, las metas de la gestión y responsabilidad de los recursos han demostrado que son difíciles de alcanzar. La mayoría de los datagramas son parte de alguna secuencia de paquetes desde un origen a un destino, en vez de ser unidades aisladas del nivel de aplicación. Sin embargo, las pasarelas no pueden ver directamente la existencia de esta secuencia ya que se ven forzadas a tratar cada paquete aisladamente. Por lo tanto, las decisiones de gestión de recursos o la contabilidad deben hacerse en cada paquete separadamente.

Esto sugiere que debería existir un bloque de construcción mejor que el datagrama para la siguiente generación de arquitectura. La característica general de este bloque de construcción es que identificaría una secuencia de paquetes viajando desde un origen a un destino. He utilizado el término flujo para caracterizar este bloque de construcción. Sería necesario que las pasarelas tuvieran un estado de flujo para poder recordar la naturaleza de los flujos que pasan a través de ellas, pero la información de estado no debería ser crítica a la hora de mantener el tipo de servicio descrito asociado con el flujo. En su lugar, ese tipo de servicio se debería forzar por los sistemas finales, que periódicamente enviarían mensajes para asegurar que el tipo de servicio se está asociando con el flujo correctamente. De esta forma, la información de estado asociada con el flujo se podría perder en una caída sin interrumpir permanentemente las características del servicio que está siendo utilizado.

En esencia, un esquema orientado a conexión hace uso de un enfoque de estado rígido («hard»), en el que la naturaleza de las conexiones a lo largo de una ruta fija está definida por la información de estado en los nodos de conmutación intermedios. RSVP hace uso de un enfoque de estado flexible, o no orientado a conexión, en el que el estado de reserva es información almacenada temporalmente en los dispositivos de encaminamiento que están instalados y se refresca periódicamente por los sistemas finales. Si un estado no se refresca dentro del límite de tiempo requerido el dispositivo de encaminamiento descarta el estado. Si se prefiere una nueva ruta para un flujo dado, el sistema final proporciona la reserva a los dispositivos de encaminamiento nuevos en la ruta.

FLUJOS DE DATOS

La base del funcionamiento de RSVP la forman tres conceptos relacionados con los flujos de datos: sesión, especificación de flujo y especificación de filtro.

² *Pasarela* es el término utilizado para designar al *dispositivo de encaminamiento* en la mayoría de los primeros RFC en la literatura de TCP/IP; y todavía se utiliza ocasionalmente (por ejemplo, Protocolo de Pasarela Frontera).

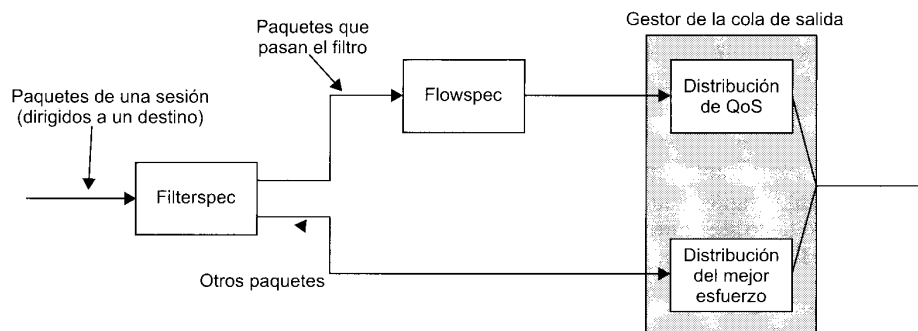


Figura 16.10. Tratamiento de los paquetes de una sesión en un dispositivo de encaminamiento.

Una **sesión** es un flujo de datos identificado por su destino. Una vez que se ha hecho la reserva en un dispositivo de encaminamiento por un destino particular, el dispositivo de encaminamiento considera esto como una sesión y asigna recursos durante la vida de esta sesión.

Se llama **descriptor de flujo** a una solicitud de reserva emitida por un sistema final destino y consta de una **especificación de flujo** (flowspec) y un **filtro de flujo** (filterspec). La especificación de flujo indica una calidad de servicio deseada y se utiliza para establecer parámetros en el gestor de salida de paquetes de un nodo. Esto es, el dispositivo de encaminamiento transmitirá los paquetes con un conjunto dado de preferencias basándose en la especificación de flujo actual. La especificación de filtro define un conjunto de paquetes para los que se solicita la reserva. Así, la especificación de filtro y la sesión definen el conjunto de paquetes, o flujo, que van a recibir la QoS deseada. Cualquier otro paquete que va dirigido al mismo destino se trata como tráfico del mejor esfuerzo.

El contenido de la especificación de flujo está más allá del ámbito de RSVP, que simplemente es un portador de solicitudes. En general, la especificación de flujo contiene una clase de servicio, una Rspec (R de reserva, especificación de reserva) y una Tspec (T de tráfico, especificación de tráfico). La clase de servicio es un identificador de un tipo de servicio que se está solicitando. Los otros dos parámetros son conjuntos de valores numéricos. El parámetro Rspec define la calidad de servicio deseada y el parámetro Tspec describe el flujo de datos. Los contenidos de Rspec y Tspec son opacos a RSVP.

En principio, la especificación de filtro puede designar un subconjunto arbitrario de los paquetes de una sesión (es decir, los paquetes que llegan con el destino especificado por esta sesión). Por ejemplo, la especificación de filtro podría especificar solamente fuentes específicas, o protocolos origen específicos, o en general, solamente paquetes que coinciden en ciertos campos en cualquiera de las cabeceras de protocolo en el paquete.

La Figura 16.10 indica la relación entre sesión, especificación de flujo y especificación de filtro. Cada paquete de entrada es parte de, como mucho, una sesión y se trata de acuerdo al flujo lógico indicado en la figura para esa sesión. Si un paquete no pertenece a ninguna sesión se le da un servicio de distribución del mejor esfuerzo.

FUNCIONAMIENTO DE RSVP

Una gran parte de la complejidad de RSVP tiene que ver con el tratamiento de la transmisión multidifusión. La transmisión monodifusión se trata como un caso especial. En la Figura 16.11a se muestra un ejemplo de configuración multidifusión. Esta configuración implica a cuatro dispositivos de encaminamiento. El enlace entre cualquier par de dispositivos de encaminamiento, indicado por una línea delgada negra, puede ser un enlace punto-a-punto o una red. Hay tres computadores, G1, G2 y G3, que son miembros de un grupo multidifusión y pueden recibir datagramas con la correspondiente dirección

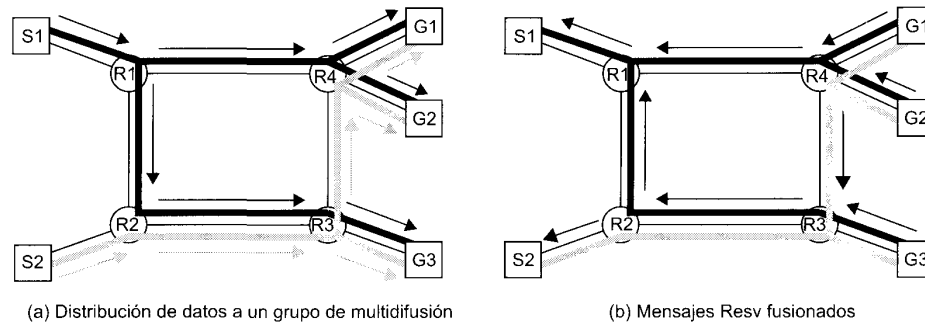


Figura 16.11. Funcionamiento RSVP.

destino de multidifusión. Hay dos computadores, S1 y S2, que transmiten datos a esta dirección de multidifusión. Las líneas negras gruesas indican el árbol de encaminamiento para la fuente S1 y este grupo multidifusión, y la línea gris gruesa indica el árbol de encaminamiento para S2 y este mismo grupo. Las flechas indican la transmisión de paquetes desde S1 (negras) y S2 (grises).

Podemos ver que los cuatro dispositivos de encaminamiento necesitan estar seguros de las reservas de recursos de cada destino multidifusión. Así, las solicitudes de reserva desde los destinos deben propagarse hacia atrás a través de los árboles de encaminamiento hacia cada computador potencial.

MECANISMOS DEL PROTOCOLO RSVP

RSVP utiliza dos tipos de mensajes básicos: Resv y Path. Los mensajes Resv se originan en los receptores de un grupo de multidifusión y se propagan hacia arriba a través del árbol de distribución siendo fusionados y empaquetados cuando es apropiado en cada nodo a lo largo del camino. Estos mensajes crean estados flexibles dentro de los dispositivos de encaminamiento del árbol de distribución que define los recursos reservados para esta sesión (esta dirección multidifusión). Finalmente, los mensajes fusionados Resv llegan a los computadores origen para establecer los parámetros de control de tráfico apropiados para el primer salto. La Figura 16.11b indica el flujo de los mensajes Resv. Hay que notar que los mensajes se fusionan de forma que sólo un único mensaje viaja hacia arriba a lo largo de cualquier rama de los árboles de distribución combinados. Sin embargo, estos mensajes se deben repetir periódicamente para mantener los estados flexibles.

El mensaje Path se utiliza para proporcionar información de encaminamiento hacia arriba. En todos los protocolos de encaminamiento multidifusión actualmente en uso sólo se mantiene una ruta hacia abajo, en la forma de un árbol de distribución. Sin embargo, los mensajes Resv se deben propagar hacia arriba a través de todos los dispositivos de encaminamiento intermedios y hacia todos los computadores origen. En ausencia de información de encaminamiento inversa a partir de los protocolos de encaminamiento, RSVP proporciona esto con los mensajes Path. Cada computador que desea participar como origen en un grupo multidifusión emite un mensaje Path que se transmite a través del árbol de distribución a todos los destinos multidifusión. A lo largo del camino, cada dispositivo de encaminamiento y cada computador destino crea un estado de camino que indica el salto inverso que hay que utilizar para ese origen. La Figura 16.11a indica los caminos seguidos por estos mensajes, que son los mismos que siguen los paquetes de datos.

Desde la perspectiva de un computador, el funcionamiento del protocolo se puede describir como sigue:

- a) Un receptor se une a un grupo multidifusión enviando un mensaje de unión IGMP a un dispositivo de encaminamiento vecino.

- b) Un origen potencial emite un mensaje Path a la dirección de grupo multidifusión.
 - c) Un receptor recibe un mensaje Path identificando al origen.
 - d) Ahora el receptor tiene información del camino inverso, puede empezar a enviar mensajes Resv, especificando los descriptores de flujo deseados.
 - e) Los mensajes Resv se propagan a través de las redes interconectadas y se entregan al origen.
 - f) El origen comienza a enviar paquetes de datos.
 - g) El receptor comienza a recibir paquetes de datos.
- Los pasos a y b pueden producirse en cualquier orden.

16.4. SERVICIOS DIFERENCIADOS (OS)

La Arquitectura de Servicios Integrados (ISA) y RSVP están pensadas para permitir ofrecer calidad de servicios (QoS) en Internet y en redes privadas. Aunque ISA en general y RSVP en particular son herramientas útiles para este propósito, estas características son relativamente complejas de implementar. Además, puede que no se pueda escalar bien para tratar grandes volúmenes de tráfico debido a la cantidad de señales de control necesarias para coordinar la oferta de QoS integradas y debido al mantenimiento de la información de estado necesaria en los dispositivos de encaminamiento.

A medida que la carga en Internet crece, así como la variedad de aplicaciones, existe una necesidad inmediata de proporcionar niveles diferenciados de QoS a diferentes flujos de tráfico. La arquitectura de servicios diferenciados (DS) (RFC 2475) está diseñada para proporcionar una herramienta simple, fácil de implementar y con poca información suplementaria que permita un rango de servicios de red que están diferenciados sobre la base del rendimiento.

Varias características claves de DS contribuyen a su eficiencia y facilitan su implementación:

- Los paquetes IPv4 se etiquetan para un tratamiento de QoS diferenciado utilizando el octeto de tipo de Servicio de IPv4 (Figura 15.4) o el octeto de Clase de Tráfico de IPv6 (Figura 15.11). De esta forma, no se necesitan cambios en IP.
- Antes de utilizar DS se establece un acuerdo de nivel de servicio (SLA, Service Layer Agreement) entre el proveedor de servicios (dominio de Internet) y el cliente. Esto evita la necesidad de incorporar los mecanismos DS en las aplicaciones. Así, no se necesita modificar las aplicaciones existentes para utilizar DS.
- DS proporciona un mecanismo de agregación integrado. Todo el tráfico con el mismo octeto DS se trata por el mismo servicio de red. Por ejemplo, múltiples conexiones de voz no se tratan de forma individual sino en conjunto. Esto permite escalar de forma apropiada redes y cargas de tráfico grandes.
- DS se implementa en dispositivos de encaminamiento individuales por medio de la atención en cola y el encaminamiento basándose en el octeto DS. Los dispositivos de encaminamiento tratan cada paquete individualmente y no tienen que guardar información de estado sobre flujos de paquetes.

Aunque DS está pensado para proporcionar un servicio simple basándose en mecanismos relativamente simples, el conjunto de RFC relacionados con DS es relativamente complejo. La Tabla 16.3 resume algunos de los términos claves obtenidos de estas especificaciones.

SERVICIOS

El tipo de servicio de DS se proporciona dentro de un dominio DS, que se define como una porción continua de Internet sobre la que se administra un conjunto consistente de políticas DS. Normalmente,

Tabla 16.3. Terminología de los Servicios Diferenciados.

Agregados de comportamiento	Un conjunto de paquetes con el mismo código DS cruzando un enlace en una dirección particular.
Clasificador	Paquetes seleccionados basándose en el campo DS (clasificador BA) o en campos múltiples dentro de la cabecera del paquete (clasificador MF).
Nodo frontera DS	Un nodo DS que conecta un dominio DS a otro nodo en otro dominio.
Código DS	Un valor específico de la porción DSCP de 6 bits del campo DS de 8 bits en la cabecera IP.
Dominio DS	Un conjunto continuo (conectados) de nodos, capaces de implementar servicios diferenciados, que operan con un conjunto común de políticas de suministro de servicios y definiciones de comportamiento en cada salto.
Nodo interior DS	Un nodo DS que no es un nodo frontera DS.
Nodo DS	Un nodo que suministra servicios diferenciados. Normalmente, un nodo DS es un dispositivo de encaminamiento. Un computador que proporciona servicios diferenciados para sus aplicaciones también es un nodo DS.
Descarte	El proceso de descartar paquetes basándose en reglas específicas; también llamadas políticas.
Marcado	El proceso de fijar el código DS en un paquete. Los paquetes se pueden marcar en el inicio o pueden ser remarcados por un nodo DS en la ruta.
Medición	El proceso de medir las propiedades temporales (por ejemplo, la velocidad de transferencia) del flujo de paquetes por un medidor. El estado instantáneo de ese proceso podría afectar las funciones de marcado, modelado y de descarte.
Comportamiento en cada salto (PHB)	El comportamiento de reenvío observable desde fuera aplicado en un nodo a un agregado de comportamientos.
Acuerdo de nivel de servicio (SLA)	Un contrato de servicio entre un cliente y un proveedor de servicios.
Modelado	El proceso de retrasar paquetes en un flujo de paquetes para ver si se ajusta a algún perfil de tráfico predefinidos.
Acondicionamiento de tráfico	Funciones de control implementadas para forzar reglas especificadas en un TCA, que incluye medición, marcado, modelado y descarte.
Acuerdo de acondicionamiento de tráfico (TCA)	Un acuerdo que especifica reglas de clasificación y reglas de acondicionamiento de tráfico que se aplican a los paquetes seleccionados por el clasificador.

un dominio DS debería estar bajo el control de una única entidad administrativa. Los servicios proporcionados a través de un dominio DS se definen en el acuerdo de nivel de servicio (SLA), que es el contrato de servicio entre el cliente y el proveedor de servicios que especifica el servicio de reenvío que recibirá el cliente para varias clases de paquetes. Un cliente podría ser una organización u otro dominio DS. Una vez que se establece el SLA, el cliente emite paquetes con el octeto DS marcado para indicar la clase de paquete. El proveedor de servicios debe asegurar que el cliente obtiene al menos la QoS acordada para cada clase de paquete. Para proporcionar esa QoS el proveedor de servicios debe configurar las políticas de reenvío apropiadas en cada dispositivo de encaminamiento (basándose en el valor del octeto DS) y debe medir el rendimiento que se está proporcionando a cada clase sobre una base de salida.

Si un cliente envía un paquete dirigido para varios destinos dentro del dominio DS, entonces se espera que el dominio DS proporcione el servicio acordado. Si el destino está más allá del dominio DS del cliente, entonces el dominio DS intentará reenviar los paquetes a través de otros dominios, solicitando el servicio más apropiado que se parezca al servicio solicitado.

Un documento preliminar sobre el entorno de trabajo DS indica los siguientes parámetros detallados de funcionamiento que se podrían incluir en una SLA:

- Parámetros detallados de prestaciones del servicio, tal como rendimiento esperado, probabilidad de descarte y latencia.
- Restricciones en los puntos de entrada y salida a través de los que se suministra el servicio, indicando el ámbito del servicio.
- Perfiles de tráfico a los que se ha de adherir para recibir el servicio solicitado, como, por ejemplo, los parámetros de la cesta de testigos.
- Disposición del tráfico enviado en exceso del perfil especificado.

Este documento de trabajo proporciona también algunos ejemplos de servicios que se podrían suministrar:

1. El tráfico ofrecido en el nivel de servicio A será distribuido con una latencia baja.
2. El tráfico ofrecido en el nivel de servicio B será distribuido con una tasa de pérdida baja.
3. El noventa por ciento del perfil de tráfico distribuido en el nivel de servicio C no experimentará más de 50 ms de latencia.
4. El noventa y cinco por ciento del perfil de tráfico distribuido en el nivel de servicio D será distribuido.
5. El tráfico ofrecido en el nivel de servicio E tendrá asignado el doble de ancho de banda que el tráfico ofrecido en el nivel de servicio F.
6. El tráfico con precedencia de descarte X tiene una probabilidad mayor de distribución que el tráfico con precedencia de descarte Y.

Los primeros dos ejemplos son cualitativos y son sólo válidos al hacer la comparación con otro tipo de tráfico, como el tráfico por defecto que obtiene un servicio del mejor esfuerzo. Los dos ejemplos siguientes son cuantitativos y proporcionan una garantía específica que puede ser verificada mediante la medida del servicio real sin comparar con otros servicios ofrecidos al mismo tiempo. Los dos ejemplos finales son una mezcla de cualitativo y cuantitativo.

OCTETO DS

Los paquetes se etiquetan para el servicio que los trata por medio del octeto DS, que se sitúa en el campo Tipo de Servicio de la cabecera IPv4 o en el campo Clase de Tráfico de la cabecera IPv6. El RFC 2474 define el octeto DS como aquél con el siguiente formato: los 6 bits a la izquierda forman el código DS y los dos bits a la derecha no se utilizan actualmente. El código DS es la etiqueta DS utilizada para clasificar los paquetes para los servicios diferenciados.

Con un código de 6 bits, existen en principio 64 clases de tráfico diferentes que se podrían definir. Estos 64 códigos se agrupan en tres conjuntos de códigos como se indica a continuación:

- Los códigos de la forma xxxxx0, donde x es 0 o 1, están reservados para una asignación estándar.
- Los códigos de la forma xxxx11 están reservados para un uso experimental o local.
- Los códigos de la forma xxxx01 están también reservados para un uso experimental o local, pero se podrían asignar para estándares futuros actuando según se necesite.

En el RFC 2474 se hacen varias asignaciones dentro del primer grupo. El código 000000 es la clase de paquete por defecto. La clase por defecto es el comportamiento de reenvío del mejor esfuerzo en los dispositivos de encaminamiento existentes. Tales paquetes se reenvían en el orden en el que son recibidos tan pronto como la capacidad del enlace esté disponible. Si hay disponibles para transmitir otros paquetes de una prioridad más alta en otras clases DS, se les da precedencia sobre los paquetes del mejor esfuerzo.

Los códigos de la forma xxx000 están reservados para proporcionar compatibilidad hacia atrás con el servicio de precedencia de IPv4. Para explicar esta necesidad, necesitamos realizar una explicación del servicio de precedencia IPv4. El campo Tipo de Servicio (TOS, Type Of Service) de IPv4 incluye dos subcampos, un campo de precedencia de 3 bits y un subcampo de TOS de 4 bits. Estos subcampos sirven funciones complementarias. El subcampo TOS proporciona una guía a la entidad IP (en el origen o en el dispositivo de encaminamiento) para seleccionar el siguiente salto para el datagrama, y el subcampo precedencia proporciona una guía sobre la asignación relativa de los recursos del dispositivo de encaminamiento para el datagrama.

El campo de precedencia se establece para indicar el grado de urgencia o prioridad que se le va a asociar a un datagrama. Si el dispositivo de encaminamiento permite el subcampo de precedencia, se tienen tres enfoques para responder:

- **Selección de ruta:** se puede seleccionar una ruta particular si el dispositivo de encaminamiento tiene una cola pequeña para esa ruta o si el siguiente salto para esa ruta permite la precedencia o prioridad de red (por ejemplo, una red de paso de testigo permite prioridad).
- **Servicio de red:** si la red en el siguiente salto permite precedencia se invoca ese servicio.
- **Disciplina de atención en cola:** un dispositivo de encaminamiento puede utilizar precedencia para influir en cómo se tratan las colas. Por ejemplo, un dispositivo de encaminamiento puede dar un tratamiento preferencial en las colas a datagramas con una precedencia más alta.

Los requerimientos del RFC 1812, para los dispositivos de encaminamiento con IP Versión 4, proporcionan recomendaciones para la disciplina de atención en colas que se engloban en dos categorías:

- **Servicio de cola**
 - Los dispositivos de encaminamiento deberían implementar un servicio de cola ordenado por precedencia. Un servicio de cola ordenado por precedencia significa que cuando se selecciona un paquete para su salida en un enlace (lógico), se envía el paquete con la precedencia más alta que ha sido situado en cola para ese enlace.
 - Cualquier dispositivo de encaminamiento PODRÍA implementar otros criterios basados en procedimientos de gestión del rendimiento que resulten en algo diferente a la ordenación de precedencia estricta, pero DEBE ser configurable para suprimirlos (es decir, utilización de la ordenación estricta).
- **Control de congestión.** Cuando un dispositivo de encaminamiento recibe un paquete cuando ya ha superado su capacidad de almacenamiento debe descartarlo, o descartar a otro paquete o a otros paquetes.
 - Un dispositivo de encaminamiento PODRÍA descartar el paquete justo cuando lo recibe; esto es lo más simple pero no es la mejor política.
 - Idealmente, el dispositivo de encaminamiento seleccionaría el paquete de uno de las sesiones que están abusando más del enlace, dado que la política aplicable de QoS permite esto. Una política recomendable en un entorno de datagramas utilizando colas FIFO es descartar un paquete seleccionado aleatoriamente de la cola. Un algoritmo equivalente en dispositivos de encaminamiento que utilicen colas justas es descartar de la cola más larga. Un dispositivo de encaminamiento PODRÍA utilizar estos algoritmos para determinar qué paquete descarta.
 - Si se implementa un servicio de cola con ordenación de precedencia y está habilitada, el dispositivo de encaminamiento NO DEBE descartar paquetes cuya precedencia IP es más alta que un paquete que no se descarta.
 - Un dispositivo de encaminamiento PODRÍA proteger paquetes cuya cabecera IP solicita la máxima seguridad TOS, excepto en el caso en que lo que se hace viole reglas previas.

- Un dispositivo de encaminamiento PODRÍA proteger paquetes IP fragmentados, basándose en la teoría de que descartando un fragmento de un datagrama podría incrementar la congestión debido a que la fuente debería retransmitir todos los fragmentos del paquete.
- Para ayudar a prevenir las perturbaciones en el encaminamiento o la interrupción de las funciones de gestión, el dispositivo de encaminamiento PODRÍA proteger para que no se descarten los paquetes utilizados para el control de la congestión, control de enlace o gestión de red. Los dispositivos de encaminamiento dedicados (es decir, dispositivos de encaminamiento que no son computadores de propósito general, servidores de terminales, etc.) pueden alcanzar una aproximación a esta regla protegiendo los paquetes cuya fuente o destino es el propio dispositivo de encaminamiento.

Los códigos DS de la forma xxx000 deberían proporcionar un servicio que como mínimo es equivalente a la funcionalidad de precedencia de IPv4.

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DS

La Figura 16.12 muestra el tipo de configuración prevista en los documentos DS. Un dominio DS consta de un conjunto de dispositivos de encaminamiento contiguos, esto es, es posible ir desde cualquier dispositivo de encaminamiento en el dominio a cualquier otro dispositivo de encaminamiento en el dominio a través de un camino que no incluye dispositivos de encaminamiento de fuera del dominio. Dentro de un dominio, la interpretación de los códigos DS es uniforme, de forma que se suministra un servicio uniforme y consistente.

Los dispositivos de encaminamiento en un dominio DS pueden ser nodos fronteras o nodo interiores. Normalmente, los nodos interiores implementan mecanismos simples para tratar los paquetes basándose en los valores de su código DS. Esto incluye la disciplina para atender la cola para dar un tratamiento preferencial dependiendo del valor del código y de las reglas de descarte de paquetes que dictan qué

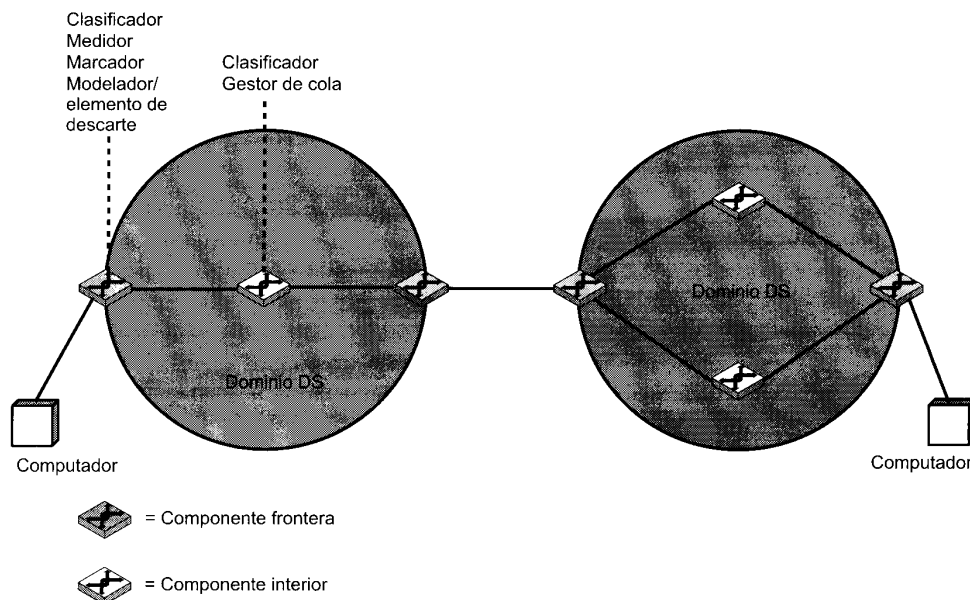


Figura 16.12. Dominios DS.

paquetes se deberían descartar primero, en el caso de que se saturase la memoria temporal. Las especificaciones de DS indican, el tratamiento de reenvío proporcionado en un dispositivo de encaminamiento como un comportamiento por saltos (PHB, Per-Hop Behavior). Este PHB debe estar disponible en todos los dispositivos de encaminamiento y normalmente el PHB es la única parte de DS implementado en los dispositivos de encaminamiento interiores.

Los nodos fronteras incluyen mecanismos PHB pero también incluyen mecanismos más sofisticados de acondicionamiento del tráfico necesarios para proporcionar el servicio deseado. Así, los dispositivos de encaminamiento interiores tienen una funcionalidad mínima y un intercambio mínimo de información suplementaria al proporcionar el servicio DS, mientras que la mayor parte de la complejidad está en los nodos frontera. La función de un nodo frontera también la puede suministrar un computador del dominio en beneficio de las aplicaciones de ese computador.

La función de acondicionamiento del tráfico consta de cinco elementos:

- **Clasificador:** separa los paquetes enviados en clases diferentes. Esto es la base del suministro de servicios diferenciados. Un clasificador podría separar el tráfico sobre la base del código DS (comportamiento del clasificador de agregados) o sobre la base de campos múltiples dentro de la cabecera del paquete o incluso de los datos del paquete (clasificador múltiple).
- **Medidor:** mide el tráfico enviado que se ajusta a un perfil. El medidor determina si una clase de flujo de paquetes dada está dentro o excede el nivel de servicio garantizado para esa clase.
- **Marcador:** controla el tráfico mediante el remarcado de los paquetes con un código diferente según se necesite. Esto se podría hacer a aquellos paquetes que excedan el perfil, por ejemplo, si se garantiza un rendimiento dado para una clase de servicio particular, cualquier paquete en esta clase que exceda el rendimiento en algún intervalo de tiempo definido se puede remarcar para tratarse por medio del mejor esfuerzo. También es posible necesitar el remarcado en el límite entre dos dominios DS. Por ejemplo, si una clase de tráfico dada va a recibir la prioridad más alta, y ésta es el valor 3 en un dominio y 7 en el dominio siguiente, los paquetes con una prioridad que viajan desde el primer dominio al segundo se remarcan con prioridad 7 cuando entran en el segundo dominio.
- **Modelador:** controla el tráfico retardando paquetes tanto como sea necesario para que el flujo de paquetes en una clase dada no exceda la velocidad de transferencia especificada en el perfil para esa clase.
- **Elemento de descarte:** descarta paquetes cuando la velocidad de transferencia de paquetes de una clase dada excede la especificada en el perfil de esa clase.

La Figura 16.13 muestra la relación entre los elementos de acondicionamiento del tráfico. Después de la clasificación de un flujo, se mide su consumo de recursos. La función de medida mide el volumen de paquetes en un intervalo de tiempo dado para determinar el cumplimiento del flujo con el acuerdo de tráfico. Si el computador tiene un comportamiento de transmisión a ráfagas, puede que no sea suficiente

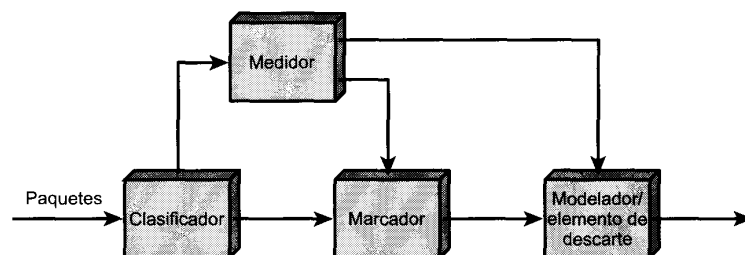


Figura 16.13. Acondicionamiento de tráfico DS.

la simple velocidad de transmisión de datos o de paquetes para capturar las características de tráfico deseadas. Un ejemplo de la forma de definir un perfil de tráfico para tener en cuenta la velocidad de transferencia y el comportamiento de transmisión a ráfagas es el esquema de cesta de testigos, como el que se muestra en la Figura 16.8.

Se pueden seguir varias alternativas si un flujo de tráfico excede algún perfil. Los paquetes individuales que exceden el perfil pueden ser remarcados con un tratamiento de calidad inferior y permitirles el paso en el dominio DS. Un modelador de tráfico puede acoger una ráfaga de en memoria temporal y liberar los paquetes lentamente durante un periodo de tiempo grande. Un elemento de descarte puede eliminar paquetes si la memoria temporal utilizada para liberar lentamente los paquetes se satura.

16.5. LECTURAS RECOMENDADAS Y PÁGINAS WEB

En [HUIT95] se proporciona un tratamiento detallado de OSPF y de otros algoritmos de encaminamiento; estos temas también se tratan en [STEE95] y en [PERL92].

[XIAO99] contiene una descripción general y un entorno de trabajo general de la QoS en Internet así como de los servicios integrados y diferenciados. [CLAR92] y [CLAR95] proporcionan un estudio valioso de las cuestiones implicadas en la asignación de servicios internet para aplicaciones en tiempo real y elásticas, respectivamente. [SHEN95] es un análisis potente de la base lógica de la arquitectura de internet basada en QoS. [ZHAN95] es un estudio general de las disciplinas de tratamiento de colas que se pueden utilizar en una ISA, incluyendo un análisis de FQ y WFQ.

[ZHAN93] presenta una buena descripción general de la filosofía y la funcionalidad de RSVP, escrito por sus diseñadores. [WHIT97] contiene un estudio general de ISA y RSVP.

[WEIS98] es un estudio instructivo de los servicios diferenciados, mientras que [KUMA98] revisa los servicios diferenciados y los mecanismos de dispositivo de encaminamiento de apoyo pero va más allá que los RFC actuales.

CLAR92 Clark, D.; Shenker, S.; y Zhang, L. «Supporting Real-Time Applications in an Integrated Services Packet Network: Architecture and Mechanism» *Proceedings, SIGCOMM '92*, August 1992.

CLAR95 Clark, D. *Adding Service Discrimination to the Internet*. MIT Laboratory for Computer Science Technical Report, September 1995. Available at <http://anawww.lcs.mit.edu/anaWeb/papers.html>.

HUIT95 Huitema, C. *Routing in the Internet*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

KUMA98 Kumar, V.; Lakshman, T.; y Stiliadis, D. «Beyond Best Effort: Router Architectures for the Differentiated Services of Tomorrow's Internet.» *IEEE Communications Magazine*, May 1998.

PERL92 Perlman, R. *Interconnections: Bridges and Routers*. MA: Addison-Wesley, 1992.

SHEN95 Shenker, S. «Fundamental Design Issues for the Future Internet.» *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, September 1995.

STEE95 Steenstrup, M. *Routing in Communications Networks*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

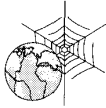
WEIS98 Weiss, W. «QoS with Differentiated Services.» *Bell Labs Technical Journal*, October-December 1998.

WHIT97 White, P., y Crowcroft, J. «The Integrated Services in the Internet: State of the Art.» *Proceedings of the IEEE*, December 1997.

XIAO99 Xiao, X., y Ni, L. «Internet QoS: A Big Picture.» *IEEE Network*, March/April 1999.

ZHAN93 Zhang, L.; Deering, S.; Estrim, D.; Shenker, S.; y Zappala, D. «RSVP: A New Resource ReSerVation Protocol.» *IEEE Network*, September 1993.

ZHAN95 Zhang, H. «Service Disciplines for Guaranteed Performance Service in Packet-Switching Networks.» *Proceedings of the IEEE*, October 1995.



SITIOS WEB RECOMENDADOS

- **Proyecto RSVP:** página Web para el desarrollo de RSVP.

16.6. PROBLEMAS

- 16.1. ¿Debería el encaminamiento en una interconexión de redes preocuparse del encaminamiento interno de una red? ¿Por qué o por qué no?
- 16.2. Cuando existen múltiples rutas de igual coste a un destino, OSPF puede distribuir el tráfico de igual forma entre las rutas. Esto se llama *balanceamiento de carga*. ¿Qué efectos tiene este balanceamiento de carga en el protocolo de la capa de transporte, como es TCP?
- 16.3. El esquema de cubo de testigos establece un límite en la duración del tiempo en el que el tráfico puede transmitirse a la velocidad de transmisión máxima. Si definimos la cesta de testigos por un tamaño de cesta de B octetos y una tasa de llegada de testigos de R octetos/segundo y si la velocidad de transferencia máxima de salida es M octetos/segundo.
 - a) Obtener una fórmula para S , la longitud de la ráfaga a velocidad máxima. Esto es, ¿durante cuánto tiempo puede un flujo transmitir a la velocidad máxima de salida cuando está gobernado por una cesta de testigos?
 - b) ¿Cuál es el valor de S para $b = 250$ Kb, $r = 2$ MB/s y $M = 25$ MB/s?
(Sugerencia: La fórmula de S no es tan fácil como pudiera parecer, ya que llegan más testigos mientras la ráfaga se está enviando.)
- 16.4. En RSVP, los números de puerto de UDP/TCP se utilizan para clasificar paquetes, por lo que cada dispositivo de encaminamiento debe ser capaz de analizar estos campos. Esta necesidad trae problemas en las siguientes áreas:
 - a) Procesamiento de la cabecera IPv6.
 - b) Seguridad a nivel IP.

Indicar la naturaleza del problema en cada área y sugerir una solución.

Protocolos de transporte

17.1. Mecanismos del Protocolo de la Capa de Transporte Orientado a Conexión

Servicio de red de secuenciamiento seguro
Servicio de red no seguro

17.2. TCP

Servicios TCP
Formato de la cabecera TCP
Mecanismos TCP
Opciones en los criterios de implementación de TCP

17.3. Control de la congestión en TCP

Gestión de los temporizadores de retransmisión
Gestión de la ventana

17.4. UDP

17.5. Lecturas recomendadas

17.6. Problemas



- El protocolo de transporte proporciona un servicio de transferencia de datos extremo-a-extremo que aísla a las capas superiores de los detalles de la red o redes subyacentes. Un protocolo de la capa de transporte puede ser orientado a conexión, como es TCP, o no orientado a conexión, como es UDP.
- Si la red subyacente o el servicio de interconexión es no seguro, como en el caso de IP, el protocolo de transporte orientado a conexión resulta ser muy complejo. La causa básica de esta complejidad es la necesidad de tratar con retardos variables y relativamente grandes que se producen entre los sistemas finales. Estos retardos complican las técnicas del control de flujo y el control de errores.
- TCP utiliza una técnica de control de flujo y error basada en créditos que es en cierta forma diferente del control de flujo de la ventana deslizante utilizada en X.25 y HDLC. La esencia está en que TCP separa las confirmaciones de la gestión del tamaño de la ventana deslizante.
- Aunque el mecanismo basado en créditos de TCP se diseñó para el control de flujo extremo-a-extremo, también se utiliza para ayudar al control de la congestión en la interconexión de redes. Cuando una entidad TCP detecta la presencia de congestión en el conjunto de redes, reduce el flujo de datos que envía al conjunto de redes hasta que detecta un alivio en la congestión.



En una arquitectura de protocolos, el protocolo de transporte se sitúa encima de la capa de red o de interconexión que proporciona los servicios relacionados con la red, y justo debajo de las aplicaciones o protocolos de capas superiores. El protocolo de la capa transporte proporciona servicios a los usuarios del servicio de transporte (TS, Transport Service), como son FTP, SMTP y TELNET. La entidad local de transporte se comunica con alguna otra entidad de transporte remota utilizando los servicios de algún protocolo inferior, como puede ser el Protocolo Internet. El servicio general proporcionado por un protocolo de transporte es el transporte de datos extremo-a-extremo de forma que aísla al usuario TS de los detalles de los sistemas de comunicaciones subyacentes.

Comenzaremos analizando los mecanismos de protocolo que se requieren para proporcionar los servicios anteriormente citados. Se encuentra que la mayor parte de la complejidad está relacionada con los servicios orientados a conexión. Como cabría esperar, cuantos menos servicios proporciona la red, más trabajo debe hacer el protocolo de transporte. El resto del capítulo trata sobre los dos protocolos de transporte más usados: el protocolo de control de la transmisión (TCP, Transmission Control Protocol) y el protocolo datagrama de usuario (UDP, User Datagram Protocol). La Figura 17.1 destaca la posición de estos protocolos dentro del conjunto de protocolos TCP/IP.

17.1. MECANISMOS DEL PROTOCOLO DE LA CAPA DE TRANSPORTE ORIENTADO A CONEXIÓN

Son posibles dos tipos básicos de servicio: orientado a conexión y no orientado a conexión o servicio datagrama. Un servicio orientado a conexión proporciona el establecimiento, mantenimiento y cierre de una conexión lógica entre usuarios TS. Éste ha sido el tipo de servicio de protocolo más común disponible hasta ahora y tiene una gran variedad de aplicaciones. El servicio orientado a conexión implica generalmente que el servicio es seguro. Esta sección estudia los mecanismos del protocolo de transporte necesarios para permitir un servicio orientado a conexión.

Un protocolo de transporte con todas las características de orientado a conexión, como es TCP, es muy complejo. Por motivos de claridad presentamos los mecanismos del protocolo de transporte de una forma que sigue su evolución. Empezaremos con los servicios de red que facilitan el funcionamiento del

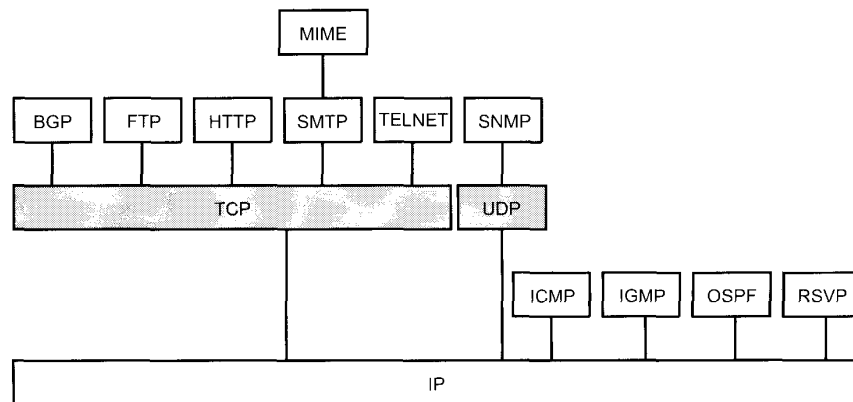


Figura 17.1. Protocolos del nivel de transporte en su contexto.

protocolo de transporte y que garantizan el transporte de todas las unidades de datos de transporte en orden y definen los mecanismos requeridos. Después examinaremos los mecanismos de transporte necesarios para tratar con un servicio de red no seguro. Toda esta discusión se aplica en general a los protocolos de la capa de transporte. En la Sección 17.2, aplicaremos los conceptos desarrollados para describir TCP.

SERVICIO DE RED DE SECUENCIAMIENTO SEGURO

Supongamos que el servicio de red acepta mensajes con un tamaño arbitrario y los envía en secuencia al destino con una seguridad virtual del 100 %. Ejemplos de estas redes son:

- Una red de conmutación de paquetes altamente segura con una interfaz X.25
- Una red de retransmisión de tramas (*frame relay*) utilizando el protocolo de control LAPF.
- Una LAN IEEE 802.3 utilizando el servicio LLC orientado a conexión.

En todos los casos, el protocolo de transporte se utiliza como un protocolo extremo-a-extremo entre dos sistemas finales conectados en la misma red, en vez de hacerlo a través de un conjunto de redes. La suposición de servicios de red seguros con secuenciamiento permiten el uso de un protocolo de transporte bastante sencillo. Hay cuatro cuestiones a considerar.

- Direccionamiento.
- Multiplexación.
- Control de flujo.
- Establecimiento/cierre de la conexión.

Direccionamiento

La cuestión sobre direccionamiento es simplemente ésta: un usuario de una entidad de transporte dada desea, o bien, establecer una conexión o bien realizar una transferencia de datos sin establecer una conexión con un usuario de otra entidad de transporte. El usuario destino debe ser especificado mediante la información completa siguiente:

- Identificación de usuario.
- Identificación de la entidad de transporte.

- Dirección de la estación.
- Número de red.

El protocolo de transporte debe ser capaz de extraer la información indicada anteriormente de la dirección del usuario TS. Normalmente, la dirección de usuario se especifica como (*estación, puerto*). La variable *puerto* representa un usuario TS particular en la estación especificada. En general, habrá una sola entidad de transporte en cada estación, por lo tanto no es necesario una identificación de entidad. Si están presentes más de una entidad de transporte, normalmente, hay una de cada tipo. En este último caso, la dirección debería incluir una indicación del tipo de protocolo de transporte (por ejemplo, TCP, UDP). En el caso de una red única, *estación* identifica un dispositivo de red conectado a la misma. En el caso de un conjunto de redes, *estación* es una dirección internet global. En TCP, la combinación del puerto y la estación se refiere como un conector.

Ya que el encaminamiento no es una cuestión de la capa de transporte, éste simplemente pasa el campo *estación* de la dirección hacia el servicio de red. El campo *puerto* se incluye en la cabecera de transporte y será utilizado en el destino por el protocolo de transporte destino.

Queda todavía una cuestión por estudiar. ¿Cómo puede el usuario TS que inicia la comunicación conocer la dirección destino del usuario de transporte? Existen dos estrategias estáticas y dos dinámicas que se explican por sí mismas:

1. El usuario TS debe conocer la dirección si desea un tiempo de respuesta más rápido. Ésta es básicamente una función de la configuración del sistema. Por ejemplo, un proceso puede estar ejecutándose pero sólo incumbe a un número limitado de usuarios TS, como, por ejemplo, un proceso que recoge estadísticas sobre prestaciones. De vez en cuando, una rutina de gestión de la red central se conecta al proceso para obtener las estadísticas. En general, estos procesos no son, o no deberían ser, conocidos para poder ser accedidos por todos.
2. A algunos servicios usados comúnmente se le asignan direcciones bien conocidas. Por ejemplo, servicios de tiempo compartido y procesadores de textos.
3. Proporcionando un servidor de nombres. El usuario TS requiere un servicio mediante algún nombre genérico o un nombre global. Esta petición se envía a un servidor de nombres, que realiza una búsqueda en una tabla y devuelve una dirección. La entidad de transporte procede entonces con la conexión. Este servicio es útil para aplicaciones comunes que cambian su localización de una vez a otra. Por ejemplo, un proceso de entrada de datos se podría cambiar de una estación a otra en una red local para balancear la carga.
4. En algunos casos, el usuario destino es un proceso que se genera cuando se le requiere para una conexión. El usuario que inicia la comunicación puede enviar una petición a un proceso a una dirección bien conocida. El usuario en esa dirección es un proceso privilegiado del sistema que generará el nuevo proceso y devolverá una dirección. Por ejemplo, un programador ha desarrollado una aplicación privada (por ejemplo, un programa de simulación) que se ejecutará en un computador central remoto pero que se invoca desde un minicomputador local. Se puede mandar una petición a un proceso de gestión de trabajos remoto que lanza el proceso de simulación.

Multiplexación

El concepto de multiplexación, se discutió en términos generales en la Sección 2.1. Con respecto a la interfaz entre el protocolo de transporte y el protocolo de la capa superior, el protocolo de transporte implementa una función de multiplexación/demultiplexación. Esto es, usuarios múltiples emplean el mismo protocolo de transporte, y se distinguen unos de otros por números de puerto o puntos de acceso al servicio.

La entidad de transporte también podría implementar una función de multiplexación con respecto a los servicios de red que él usa. Hay que recordar que definimos una multiplexación hacia arriba como la

multiplexación de múltiples conexiones en una única conexión de la capa inferior, y multiplexación hacia abajo como la división de una única conexión entre múltiples conexiones de la capa inferior.

Consideremos, por ejemplo, una entidad de transporte haciendo uso de un servicio X.25. ¿Por qué una entidad de transporte debería utilizar multiplexación hacia arriba? Después de todo, hay 4.095 circuitos virtuales disponibles. En un caso típico, esto es más que suficiente para gestionar todos los usuarios TS activos. Sin embargo, la mayoría de las redes X.25 basan parte del cobro que realizan en el tiempo de conexión, ya que cada circuito virtual consume algunos recursos de memoria temporal del nodo. Así, si un único circuito virtual proporciona el rendimiento suficiente para múltiples usuarios TS, se justifica utilizar multiplexación hacia arriba.

Por otra parte, la multiplexación hacia abajo se podría usar para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, cada circuito virtual X.25 está restringido a un número de secuencia de 3 o 7 bits. Para redes de alta velocidad o de gran retardo sería necesario utilizar un espacio de secuenciamiento más grande. Por supuesto, el rendimiento sólo se puede incrementar hasta cierto límite. Si sólo existe un único enlace estación-nodo sobre el cual se multiplexan todos los circuitos virtuales, el rendimiento de una conexión de transporte no puede exceder la velocidad de transmisión de datos del enlace.

Control de flujo

Mientras que el control de flujo es un mecanismo relativamente sencillo en la capa de enlace, en la capa de transporte es un mecanismo bastante complejo por dos razones principales:

- El retardo de transmisión entre entidades de transporte es generalmente grande comparado con el tiempo de transmisión real. Esto significa que hay un retardo considerable en la comunicación de la información de control de flujo.
- Ya que la capa de transporte opera sobre una red o un conjunto de redes, la cantidad de retardo en la transmisión puede ser muy variable. Esto hace difícil utilizar de forma efectivo el mecanismo de temporizadores para la retransmisión de los datos perdidos.

En general existen dos razones por las que una entidad de transporte debería moderar la tasa de transmisiones de segmentos a través de una conexión desde otra entidad de transporte:

- El usuario de la entidad de transporte receptora no puede mantener el flujo de datos.
- La propia entidad de transporte receptora no puede mantener el flujo de segmentos.

¿Cómo se manifiestan tales problemas? Presumiblemente una entidad de transporte tiene una cierta capacidad de memoria temporal. Los segmentos que llegan se almacenan en las memorias temporales. Cada segmento almacenado se procesa (por ejemplo, se examina la cabecera de transporte) y los datos se envían al usuario. Cualquiera de los dos problemas mencionados antes causarán que las memorias temporales se saturen. De esta manera, la entidad de transporte necesita tomar medidas para detener o disminuir el flujo de segmentos para evitar la saturación de las memorias temporales. Este requerimiento no es tan fácil de cumplir a causa de las molestias que causa el intervalo de tiempo entre la emisión y la recepción. Volveremos a este punto un poco más adelante. Primero, presentamos cuatro formas de hacer frente al requisito de control de flujo. La entidad de transporte receptora puede:

1. No hacer nada.
2. Rechazar la aceptación de más segmentos del servicio de red.
3. Usar un protocolo fijo de ventana deslizante.
4. Usar un esquema de créditos.

La alternativa 1 significa que se descartan los segmentos que llegan una vez agotados las memorias temporales. La entidad de transporte emisora, viendo que no recibe una confirmación, los retransmitirá. Esto es bochornoso, ya que la ventaja de una red segura es que uno nunca tiene que retransmitir. Además, ¡el efecto de esta técnica es acrecentar el problema! El emisor incrementa sus envíos para incluir los segmentos nuevos además de los originalmente retransmitidos.

La segunda alternativa es un mecanismo de presión hacia atrás que se basa en el servicio de red para realizar esta tarea. Cuando las memorias temporales de una entidad de transporte están llenas, esta entidad rechaza datos adicionales del servicio de red. Esto dispara un mecanismo de control de flujo que estrangula el servicio de red en el extremo emisor. Este servicio, por el contrario, rechaza segmentos adicionales de su entidad de transporte. Debería quedar claro que este mecanismo es poco riguroso y tosco. Por ejemplo, cuando conexiones múltiples de transporte están multiplexadas en una única conexión de red (circuito virtual), el control de flujo se ejerce sólo en el agregado de todas las conexiones de transporte.

La tercera estrategia es familiar al lector debido a la discusión sobre los protocolos de la capa de enlace de datos. Recuerde que los ingredientes claves son:

- El uso de números de secuencia en las unidades de datos.
- El uso de una ventana de tamaño fijo.
- El uso de confirmaciones para desplazar la ventana.

Con un servicio de red seguro, la técnica de ventana deslizante funcionaría realmente bien. Por ejemplo, considere un protocolo con un tamaño de ventana de 7. Siempre que el emisor recibe una confirmación de un segmento particular, es autorizado automáticamente a enviar los siete segmentos siguientes (por supuesto, algunos podrían haber sido ya enviados). Ahora, cuando el receptor puede admitir otros 7 nuevos segmentos, puede retener las confirmaciones de los segmentos que lleguen para evitar la saturación. La entidad de transporte emisora puede enviar como mucho 7 segmentos adicionales y a continuación parar el envío. Como el servicio de red subyacente es seguro, los temporizadores del emisor no expirarán y no retransmitirán ninguno. Así, en este punto, una entidad de transporte emisora podría haber transmitido cierto número de segmentos y para los cuales no ha recibido las confirmaciones. Ya que trabajamos con una red segura, la entidad de transporte emisora puede suponer que los segmentos han llegado y que la falta de confirmaciones se debe a una táctica de control de flujo. Esta táctica no funcionará bien en una red no segura, ya que la entidad de transporte emisora no sabría si la falta de confirmaciones es debido al control de flujo o a la pérdida de un segmento.

La cuarta alternativa, un esquema de créditos, proporciona al receptor un mayor grado de control sobre el flujo de datos. Aunque no es estrictamente necesario con un servicio de red seguro, un esquema de créditos da lugar a un flujo más suave. Además, como veremos, es un esquema más efectivo con un servicio de red no seguro.

El esquema de créditos desliga las confirmaciones del control de flujo. En los protocolos de ventana deslizante fija, tales como X.25, los dos conceptos son sinónimos. En un esquema de créditos, un segmento puede ser confirmado sin obtener un nuevo crédito, y viceversa. En el esquema de créditos, cada octeto individual de datos que se transmite se considera que tiene un número de secuencia. Además de los datos, cada segmento transmitido incluye en su cabecera tres campos relacionados con el control de flujo: un número de secuencia, un número de confirmación y la ventana. Cuando una entidad de transporte envía un segmento, incluye el número de secuencia del primer octeto en el campo de datos del segmento. Una entidad de transporte confirma un segmento recibido con un segmento de vuelta que incluye ($AN = i$, $W = j$), con la siguiente interpretación:

- Se confirman todos los octetos con número de secuencia hasta $SN = i - 1$; el siguiente octeto esperado tiene número de secuencia i .
- Se concede permiso para enviar una ventana adicional de $W = j$ octetos de datos; esto es, los j octetos correspondientes a los números de secuencia i hasta $i + j - 1$.

La Figura 17.2 ilustra el protocolo (comparar con la Figura 7.4). Por simplicidad, se muestra el flujo de datos en un solo sentido y se supone que en cada segmento se envían 200 octetos. Inicialmente, a través del proceso de establecimiento de la conexión, los números de secuencia de emisión y recepción están sincronizados y A obtiene una asignación inicial de 1.400 octetos, comenzando con el octeto número 1001. Después de enviar 600 octetos en tres segmentos, A ha reducido su ventana a un tamaño de

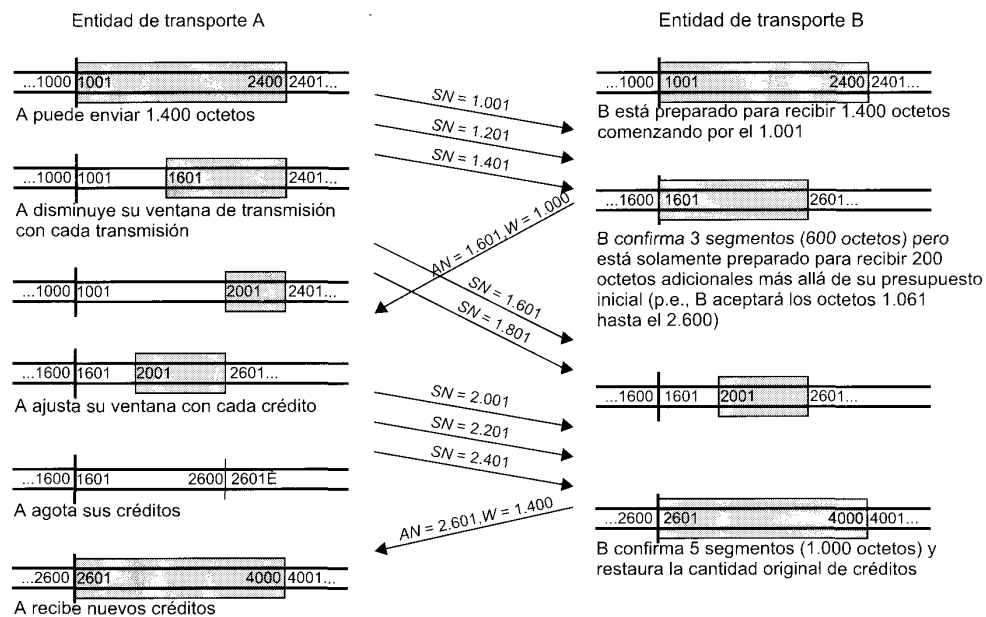


Figura 17.2. Ejemplo del mecanismo de asignación de créditos de TCP.

800 octetos (números de 1601 a 2400). Tras la recepción de estos segmentos, B confirma la recepción de todos los octetos hasta el 1600 y emite un crédito de 1.000 octetos. Esto significa que A puede enviar los octetos 1601 al 2600 (5 segmentos). Sin embargo, para cuando A recibe el mensaje de B, A ya ha enviado dos segmentos, que contienen los octetos 1601 al 2000 (lo cual estaba permitido bajo la asignación inicial). Así, los créditos restantes de A en este punto se reducen a 400 octetos (2 segmentos). Conforme avanza el intercambio, A avanza el borde final de su ventana cada vez que transmite, y avanza el borde de la cabecera de la ventana cada vez que obtiene un crédito.

La Figura 17.3 muestra una perspectiva del mecanismo desde el lado del emisor y del receptor (comparar con la Figura 7.3). Normalmente, ambos lados tienen ambas perspectivas ya que los datos se pueden intercambiar en ambas direcciones. Hay que notar que el receptor no está obligado a confirmar inmediatamente los segmentos que llegan, sino que puede esperar y emitir una confirmación conjunta para un número determinado de segmentos.

El receptor necesita adoptar algunos criterios sobre la cantidad de datos que va a permitir que el emisor transmita. La opción conservadora es solamente permitir nuevos segmentos hasta el límite del espacio de memoria temporal disponible. Si esta fuera la política en la Figura 17.2, el primer mensaje de crédito implica que B tiene 1.000 octetos libre en su memoria temporal, y el segundo mensaje, que B tiene 1.000 octetos disponibles.

Un esquema de control de flujo conservador puede limitar el rendimiento de la conexión de transporte en situaciones de gran retardo. El receptor podría incrementar potencialmente el rendimiento mediante la asignación de una forma optimista de los créditos de espacio que no tiene. Por ejemplo, si la memoria temporal del receptor está llena pero él anticipa que puede librar espacio de dos segmentos dentro del tiempo de propagación de ida y vuelta, podría enviar inmediatamente un crédito de 1.000 octetos. Si el receptor puede ir al paso del emisor, este esquema podría incrementar el rendimiento y evitar perjuicios. Sin embargo, si el emisor es más rápido que el receptor, algunos segmentos podrían ser descartados, necesitando una retransmisión. Ya que las retransmisiones no son necesarias con un

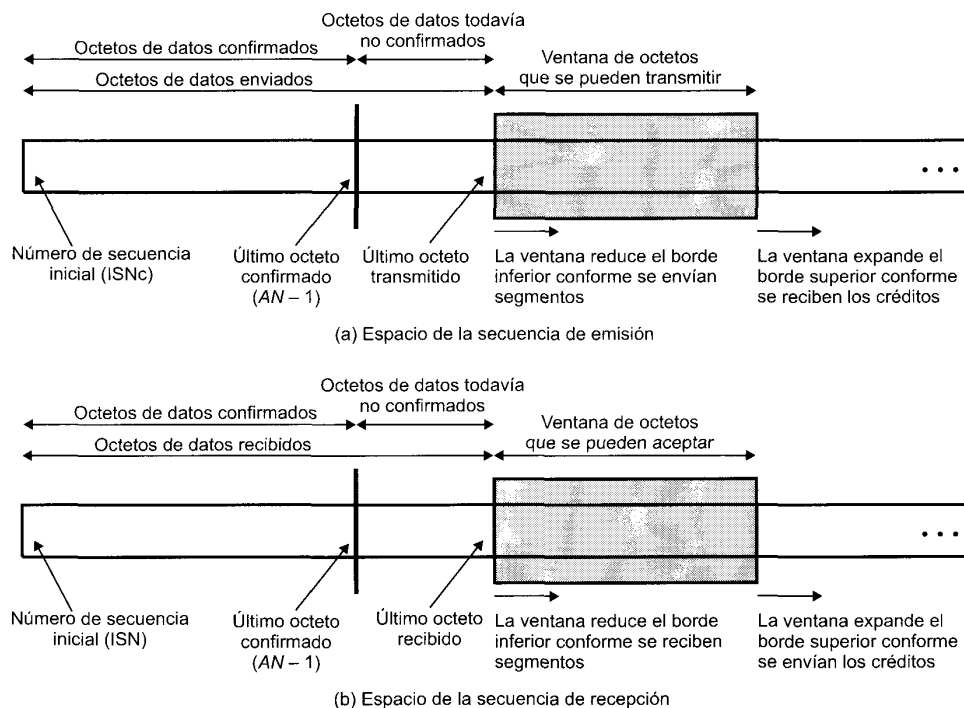


Figura 17.3. Perspectivas del control de flujo emisor y receptor.

servicio de red seguro (en ausencia de congestión en el conjunto de redes), un esquema de control de flujo optimista complicará el protocolo.

Establecimiento y cierre de la conexión

Incluso con servicios de red seguros, existe la necesidad de procedimientos de establecimiento y cierre de conexión para ofrecer un servicio orientado a conexión. El establecimiento de la conexión cumple tres objetivos principales:

- Permite a cada extremo asegurarse de que el otro existe.
- Permite la negociación de parámetros opcionales (por ejemplo, el tamaño del segmento, tamaño máximo de la ventana, calidad de servicio).
- Pone en marcha la reserva de recursos de la entidad de transporte (por ejemplo, espacio de memoria, entradas en la tabla de conexiones).

El establecimiento de la conexión es por mutuo acuerdo y se puede llevar a cabo mediante un conjunto sencillo de órdenes de usuario y segmentos de control, como se muestra en el diagrama de estados de la Figura 17.4. Para comenzar, un usuario TS está en un estado CERRADO (por ejemplo, no tiene conexiones de transporte abiertas). El usuario TS puede indicar que esperará pasivamente hasta que reciba una petición con una orden *Passive Open*. Esto es lo que podría hacer un programa servidor, tal como una aplicación en tiempo compartido o una aplicación de transferencia de ficheros. El usuario TS podría cambiar de idea enviando una orden *Close*. Después de haberse emitido la orden *Passive Open*, la entidad de transporte crea un objeto de conexión de algún tipo (por ejemplo, una entrada en una tabla) que está en el estado PREPARADO.

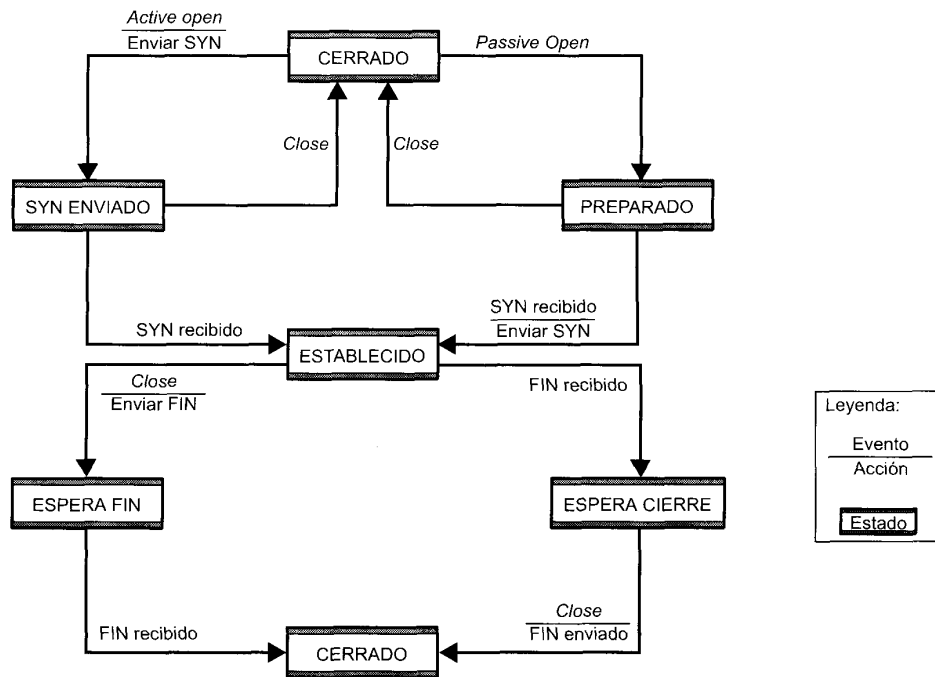


Figura 17.4. Diagrama de estados de una conexión sencilla.

Desde el estado CERRADO, el usuario TS puede abrir una conexión emitiendo una orden *Active Open*, que da instrucciones a la entidad de transporte para que intente realizar el establecimiento de una conexión con el usuario designado, esto hace que la entidad de transporte envíe un segmento SYN (para sincronizar). El segmento se lleva a la entidad de transporte receptora y es interpretado como una petición de conexión a un puerto particular. Si la entidad de transporte destino está en el estado PREPARADO para ese puerto entonces se establece una conexión por medio de las acciones siguientes que realiza la entidad de transporte:

- Informa al usuario TS que una conexión está abierta.
- Envía un SYN como confirmación a la entidad de transporte remota.
- Sitúa el objeto de conexión en el estado ESTABLECIDO (establecido).

Cuando el correspondiente SYN se recibe en la entidad de transporte que inició el proceso, ella también puede pasar la conexión al estado ESTABLECIDO. La conexión se aborta prematuramente si cualquier usuario TS emite una orden *Close*.

La Figura 17.5 muestra la robustez de este protocolo. Cualquier lado puede iniciar la conexión. Además, si ambos lados inician la conexión en instantes próximos, ésta se establece sin confusión. Esto es así, ya que el segmento SYN funciona como petición de conexión y como confirmación de la conexión.

El lector se preguntará qué ocurre si llega un SYN en un momento en el que el usuario TS solicitado está desocupado (no atiende a llamadas). Se pueden seguir tres caminos:

- La entidad de transporte puede rechazar la petición enviando un segmento RST (reiniciar) a la otra entidad de transporte.
- La petición se puede poner en cola hasta que el usuario TS emita una orden *Open*.

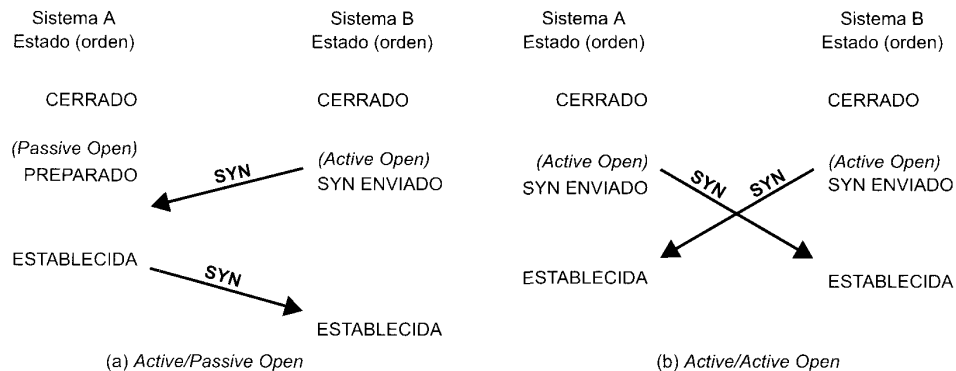


Figura 17.5. Escenarios de establecimiento de conexión.

- La entidad de transporte puede interrumpir, o informar de cualquier otra manera, al usuario de la existencia de una petición pendiente.

Notar que si se utiliza este último mecanismo, no es estrictamente necesario una orden *Passive Open*, que podría ser reemplazado por una orden *Accept*, que se utiliza como una señal del usuario utilizada para indicarle a la entidad de transporte que acepta la conexión.

El cierre de la conexión se trata de manera similar. Cualquier lado, o ambos, pueden iniciar el cierre. La conexión se cierra por mutuo acuerdo. Esta estrategia permite un cierre abrupto u ordenado. Para conseguir este último, una conexión que está en el estado ESPERA CIERRE debe continuar aceptando segmentos de datos hasta que se reciba un segmento FIN.

La Figura 17.4 también define el procedimiento para un cierre ordenado. Primero consideremos el lado que inicia el proceso de cierre:

1. En respuesta a una primitiva *Close* del usuario TS, se envía un segmento FIN al otro extremo de la conexión, solicitando el cierre.
2. Habiendo enviado FIN, la entidad de transporte sitúa la conexión en el estado ESPERA FIN. En este estado, la entidad de transporte debe continuar aceptando datos del otro extremo y pasarlos a su usuario.
3. Cuando se recibe como respuesta un FIN, la entidad de transporte informa a su usuario y cierra la conexión.

Desde el punto de vista del extremo que no inicia el cierre:

1. Cuando se recibe un segmento FIN, la entidad de transporte informa a su usuario de la petición de cierre y sitúa la conexión en el estado ESPERA CIERRA. En este estado, la entidad de transporte debe continuar aceptando datos de su usuario y transmitirlos en segmentos de datos al otro extremo.
2. Cuando el usuario emite una primitiva *Close*, la entidad de transporte envía un segmento FIN de respuesta al otro extremo y cierra la conexión.

Este procedimiento asegura que ambos extremos han recibido todos los datos pendientes y que ambos están de acuerdo en terminar la conexión antes del cierre real.

SERVICIO DE RED NO SEGURO

El caso más difícil para un protocolo de transporte es aquel en que se ofrece un servicio de red no seguro. Ejemplos de tales redes son:

- Una interconexión de redes utilizando IP.
- Una red *frame relay* utilizando solamente el núcleo del protocolo LAPF.
- Una LAN IEEE 802.3 usando un servicio no orientado a conexión LLC sin confirmaciones.

El problema no es sólo que los segmentos pueden perderse ocasionalmente, sino que los segmentos pueden llegar fuera de secuencia debido al retardo de tránsito variable. Como veremos, se requiere un elaborado mecanismo para tratar con estas dos deficiencias interrelacionadas de la red. También veremos que aparece un modelo desalentador. La combinación de inseguridad y no secuenciamiento crea problemas con todos los mecanismos que hemos discutido hasta ahora. Generalmente, la solución a cada problema produce nuevos problemas. Aunque hay problemas que tienen que ser resueltos por los protocolos en todas las capas, parece que hay más dificultades con un protocolo de transporte orientado a conexión que con cualquier otro tipo de protocolo.

Hay seis cuestiones que han de ser tratadas:

- Transporte en orden.
- Estrategia de retransmisión.
- Detección de duplicados.
- Control de flujo.
- Establecimiento de la conexión.
- Cierre de la conexión.
- Recuperación de las caídas.

Transporte en orden

Con un servicio de red no seguro, es posible que los segmentos, incluso si todos llegan, lo hagan en forma desordenada. La solución a este problema es numerar los segmentos secuencialmente. Ya hemos visto que para los protocolos de control del enlace de datos, tales como HDLC o X.25, cada unidad de datos (trama, paquete) se numera secuencialmente siendo cada número de secuencia sucesivo, uno más que el número de secuencia anterior. Este esquema se utiliza en algunos protocolos de transporte, tales como en los protocolos de transporte de ISO. Sin embargo, TCP usa un esquema algo diferente en el que cada octeto de datos que se transmite está implícitamente numerado. Así, el primer segmento podría tener el número de secuencia 0. Si ese segmento contiene 1.000 octetos de datos, el segundo segmento tendría el número de secuencia 1.000, y así a sucesivamente. Por simplicidad en la discusión de esta sección, supondremos que el número de secuencia de cada segmento sucesivo es 200 más que el del segmento previo; esto es, cada segmento contiene exactamente 200 octetos de datos.

Estrategia de retransmisión

Existen dos eventos que requieren la retransmisión de un segmento. Primero, el segmento se puede dañar en el camino pero sin embargo llega a su destino. Si se incluye en el segmento una secuencia de comprobación de trama, la entidad de transporte receptora puede detectar el error y descartar el segmento. La segunda contingencia es que el segmento no llega al destino. En cualquier caso, la entidad de transporte emisora no sabe que la transmisión del segmento se realizó sin éxito. Para cubrir esta contingencia, se requiere que se use un esquema de confirmaciones positivas: El receptor debe confirmar cada recepción de un segmento con éxito devolviendo un segmento que contiene un número de confirmación. Por razones de eficiencia no se requiere una confirmación por cada segmento. En su lugar, se utiliza una confirmación acumulativa, como se ha visto ya varias veces en este libro. Así, el receptor puede recibir los segmentos numerados como 1, 201 y 401, pero sólo envía la confirmación $AN = 601$ de vuelta. El emisor debe interpretar $AN = 601$ que significa que el segmento con $SN = 401$ y los anteriores se han recibido con éxito.

Tabla 17.1. Temporizadores del protocolo de transporte.

Temporizador de retransmisión	Para retransmitir un segmento no confirmado.
Temporizador de reconexión	Tiempo mínimo entre el cierre de una conexión y el establecimiento de otra con la misma dirección destino.
Temporizador de ventana	Tiempo máximo entre segmentos ACK/CREDIT.
Temporizador de retransmisión de SYN	Tiempo entre intentos de establecer una conexión.
Temporizador de persistencia	Abortar una conexión cuando no se confirman segmentos.
Temporizador de inactividad	Abortar una conexión cuando no se reciben segmentos.

Si un segmento no llega con éxito, no se enviará un ACK y se tiene que producir la retransmisión. Para poder tratar esta situación tiene que haber un temporizador asociado con cada segmento que se envía. Si el temporizador expira antes de que se confirme, el emisor debe retransmitirlo.

Así la inclusión de temporizadores soluciona el problema. El problema siguiente es: ¿Qué valor se debe establecerse en el temporizador? Hay dos estrategias que se sugieren a sí mismas. Se podría utilizar un temporizador con valor fijo, basándose en el conocimiento del comportamiento típico de la red. Esta estrategia tiene la debilidad de no saber adaptarse a las condiciones cambiantes de la red. Si el valor es muy pequeño, habrá muchas retransmisiones innecesarias, desperdiciando la capacidad de la red. Si el valor es muy grande, el protocolo será muy lento en dar respuesta a la pérdida de un segmento. El temporizador se debe fijar a un valor un poco mayor que el retardo de ida y vuelta (enviar un segmento, recibir un ACK). Por supuesto, este retardo es variable incluso para una carga constante de la red. Y lo que es peor, la estadística del retardo variará con condiciones de red variables.

La otra estrategia es utilizar un esquema adaptativo, que también tiene sus propios problemas. Supongamos que la entidad de transporte registra el tiempo que se tarda en confirmar los segmentos de datos y fija los temporizadores de retransmisión de acuerdo a la media de los retardos observados. No es posible fiarse de este valor por tres razones:

- La entidad par puede que no confirme inmediatamente un segmento. Cabe recordar que le hemos dado el privilegio de confirmaciones acumulativas.
- Si un segmento tiene que ser retransmitido, el emisor no puede saber si el ACK recibido es la respuesta a la transmisión inicial o a la retransmisión.
- Las condiciones de la red pueden cambiar rápidamente.

Cada uno de estos problemas es la causa de alguna complicación adicional del algoritmo de transporte, pero el problema no admite una solución completa. Siempre habrá alguna incertidumbre con respecto al mejor valor para el temporizador de retransmisión.

Por cierto, el temporizador de retransmisión es sólo uno de una serie de temporizadores necesarios para el funcionamiento correcto del protocolo de transporte. Éstos se listan en la Tabla 17.1, junto a una breve explicación.

Detección de duplicados

Si un segmento se pierde y después se retransmite, no se producirá confusión. Sin embargo, si se pierde un ACK, se retransmitirán uno o más segmentos y, si llegan correctamente, se tendrán duplicados del segmento recibido previamente. Así, el receptor debe ser capaz de reconocer duplicados. El hecho de

que cada segmento lleve un número de secuencia ayuda pero, de cualquier forma, la detección de duplicados no es una tarea fácil. Existen dos casos:

- Se recibe un duplicado antes del cierre de la conexión.
- Se recibe un duplicado después de que se ha cerrado la conexión.

Hay que notar que se ha dicho «un» duplicado y no «el» duplicado. Desde el punto de vista del emisor, el segmento retransmitido es el duplicado. Sin embargo, el segmento retransmitido podría llegar antes que el segmento original, en cuyo caso el receptor ve el segmento original como el duplicado. En cualquier caso, se necesitan dos tácticas para tratar el caso de que un duplicado se reciba antes de cerrar la conexión.

- El receptor debe asumir que su confirmación se perdió y por lo tanto debe confirmar el duplicado. Consecuentemente, el emisor debe no confundirse si recibe múltiples ACK de un mismo segmento.
- El espacio de números de secuencia debe ser lo suficientemente grande para no agotarse en menos tiempo que la vida máxima posible de un segmento.

La Figura 17.6 ilustra la razón del porqué del último requisito. En este ejemplo, el espacio de secuencia es de longitud 1.600; esto es, después de $SN = 1.600$, los números de secuencia vuelven a empezar con $SN = 1$. Por simplicidad, suponemos que se utiliza un protocolo tipo ventana deslizante con un tamaño de ventana de 600. Supongamos que A ha transmitido los segmentos de datos con $SN = 1, 201$

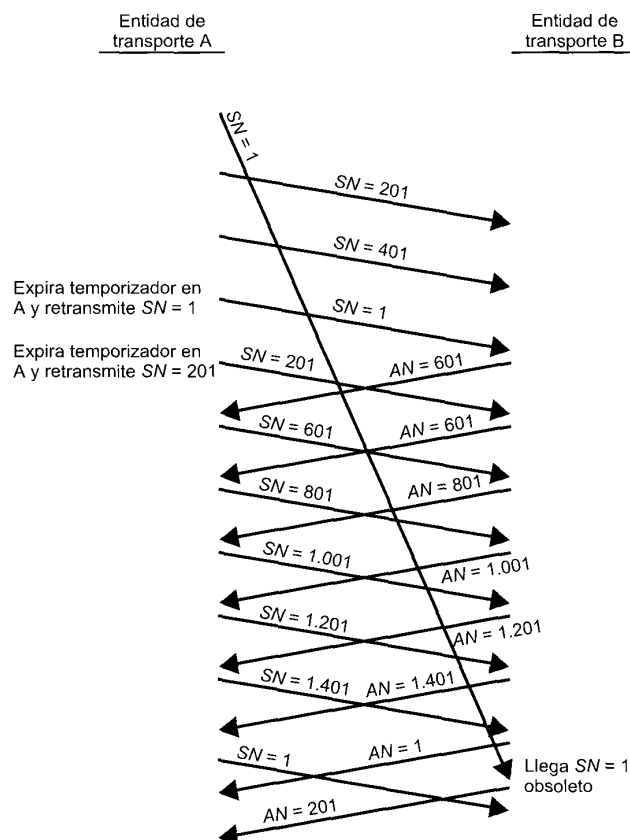


Figura 17.6. Ejemplo de una detección incorrecta de duplicados.

y 401 y que no confirmaciones. Al cabo del tiempo, se produce una expiración y retransmite el segmento $SN = 1$. B ha recibido dos segmentos con $SN = 201$ y 401, pero $SN = 1$ se ha retrasado en el camino. Así, de esta forma B no envía ninguna confirmación. Cuando llega el duplicado del segmento $SN = 1$, B confirma el 1, 201 y el 401 con $AN = 601$. Mientras tanto, en A se produce otra expiración y retransmite el $SN = 201$, que es confirmado por B con otro $AN = 601$. Las cosas parecen que se han arreglado solas y la transferencia de datos continúa. Cuando el espacio de secuencia se agota A vuelve a comenzar con el número de secuencia $SN = 1$ y continúa. Desafortunadamente, el segmento obsoleto $SN = 1$ hace una aparición tardía y es aceptado por B antes de que el nuevo segmento $SN = 1$ llegue.

Debería quedar claro que la aparición fuera de tiempo de un segmento antiguo no habría causado dificultades si los números de secuencia no hubieran dado la vuelta. El problema es: ¿Qué tamaño debe de tener el espacio de secuencia? Esto depende, entre otras cosas, de si la red fuerza un tiempo de vida del paquete y la tasa a la que los segmentos se retransmiten. Afortunadamente, la incorporación de un único bit al campo de números de secuencia dobla el espacio de secuencia de forma que es fácil seleccionar un tamaño seguro.

Control de flujo

El mecanismo de control de flujo por medio de la asignación de créditos descrito antes es bastante robusto en presencia de un servicio de red no seguro y requiere pocas mejoras. Como se ha mencionado, un segmento que contiene ($AN = i$, $W = j$) acepta todos los octetos con número hasta $i - 1$ y concede créditos para j octetos adicionales empezando por el octeto i . El mecanismo de asignación de créditos es bastante flexible. Por ejemplo, considere que el último mensaje emitido por B fue ($AN = i$, $W = j$) y que el último octeto de datos recibido por B fue el octeto número $i - 1$. Entonces:

- B emite ($AN = i$, $W = k$) para incrementar o decrementar los créditos en una cantidad k ($k > j$) cuando no han llegado datos adicionales.
- B emite ($AN = i + m$, $W = j - m$) para confirmar un segmento nuevo conteniendo m octetos de datos ($m < j$) sin conceder créditos adicionales.

La pérdida de un segmento ACK/CREDIT tiene poco impacto en el funcionamiento del esquema. Las confirmaciones futuras resincronizarán el protocolo. Además, si no hay nuevas confirmaciones en camino, en el emisor expirará un temporizador y se retransmitirá un segmento de datos, lo que dispara una nueva confirmación. Considere la situación en la cual B envía ($AN = i$, $W = 0$), cerrando temporalmente la ventana. Con posterioridad, B envía ($AN = i$, $W = j$), pero este segmento se pierde. A está esperando la oportunidad de enviar datos y B piensa que ha concedido esa oportunidad. Para superar este problema, se puede utilizar un temporizador de ventana. Este temporizador se reinicializa cada vez que se envía un segmento (todos los segmentos contienen los campos AN y W). Si el temporizador expira alguna vez, se le requiere a la entidad de transporte que envíe un segmento, incluso si el nuevo duplica uno anterior. Esto rompe la parálisis y le asegura al otro extremo que la entidad de transporte está todavía viva.

Establecimiento de la conexión

Como con otros mecanismos de protocolo, el establecimiento de la conexión debe tener en cuenta la falta de seguridad del servicio de red. Recuerdese que el establecimiento de la conexión requiere el intercambio de SYN, un procedimiento llamado a veces «diálogo» en dos sentidos. Supongamos que A emite un SYN a B. El espera un SYN de vuelta, confirmando la conexión. Pueden ocurrir dos cosas mal: el SYN de A se puede perder o la respuesta de B se puede perder. Ambos casos se pueden tratar mediante el uso de un temporizador de retransmisión de SYN. Después que A emite un SYN, lo volverá a emitir cuando el temporizador expire.

Esto puede ocasionar, potencialmente, la aparición de SYN duplicados. Si el SYN de A se pierde no habrá duplicados. Si la respuesta de B se pierde, entonces B podría recibir dos SYN de A. Además, si la

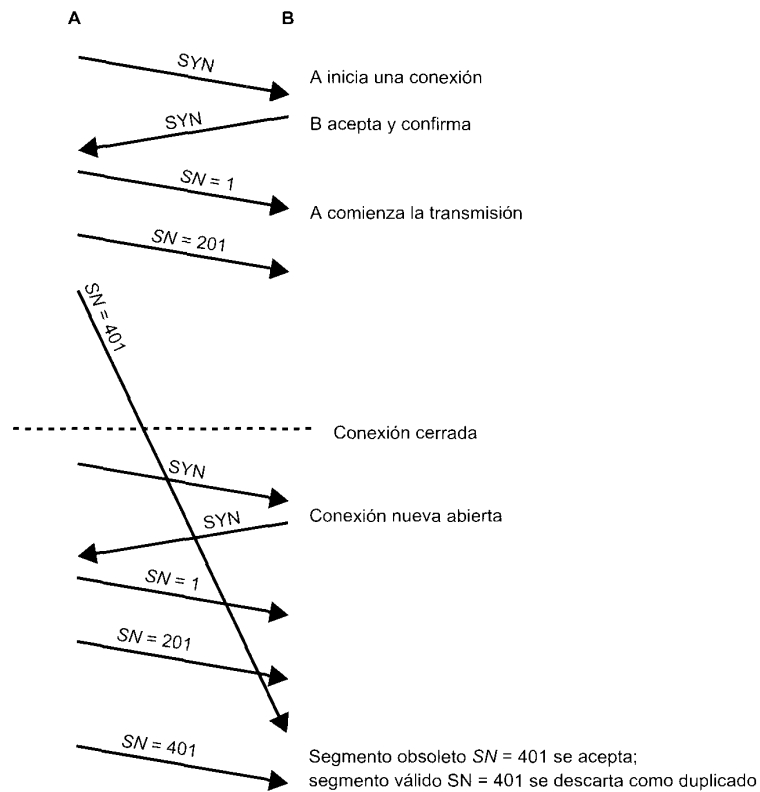


Figura 17.7. El diálogo en dos sentidos; problema con un segmento de datos obsoleto.

respuesta de B no se pierde, si no que simplemente se retrasa, A podría recibir dos SYN de respuesta. Todo esto significa que A y B deben simplemente ignorar los SYN duplicados una vez que la conexión se ha establecido.

Existen otros problemas que hay que tratar. Al igual que un SYN retrasado o una respuesta perdida puede producir un SYN duplicado, un segmento de datos retrasado o una confirmación perdida puede dar lugar a la duplicidad de segmentos de datos, como se ha visto en la Figura 17.6. Estos segmentos retrasados o duplicados pueden interferir con el establecimiento de conexión, como se ilustra en la Figura 17.7. Suponemos que con cada nueva conexión, cada entidad del protocolo de transporte inicia la numeración de sus segmentos de datos con el número de secuencia 1. En la figura, una copia duplicada del segmento SN = 401 de una conexión antigua llega durante el tiempo en que la nueva conexión está establecida, y es entregada a la entidad B antes que el segmento de datos legítimo número SN = 401. Una forma de abordar este problema es empezar cada nueva conexión con un número de secuencia diferente, elegido lejos del último número de secuencia de la conexión más reciente. Para este propósito, la petición de conexión es de la forma SYN i , donde i es el número de secuencia del primer segmento de datos que será enviado en esta conexión.

Ahora, consideremos que un SYN i duplicado sobrevive hasta pasado el cierre de la conexión. La Figura 17.8 muestra el problema que se puede plantear. Un SYN i obsoleto llega a B después de que la conexión ha terminado. B supone que ésta es una petición nueva y responde con SYN j . Mientras tanto, A ha decidido abrir una nueva conexión con B y envía SYN k . B descarta este último como uno dupli-

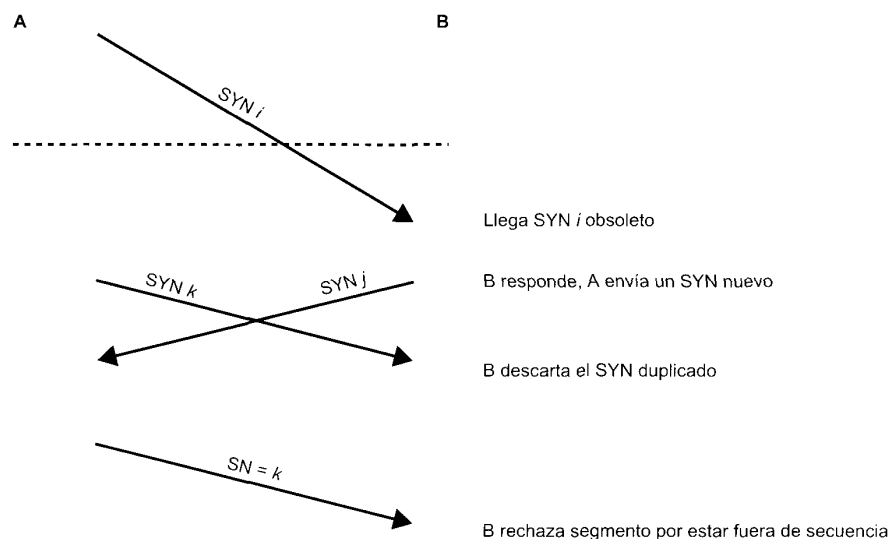


Figura 17.8. El diálogo en dos sentidos; problemas con segmentos SYN obsoletos.

cado. Ahora, ambos lados han transmitido y recibido un segmento SYN, y por lo tanto piensan que existe una conexión válida. Sin embargo, A inicia la transferencia de datos con un segmento numerado con k . B rechaza el segmento por estar fuera de secuencia.

La solución de este problema es que cada lado confirme explícitamente el SYN y número de secuencia del otro. El procedimiento es conocido como diálogo en tres direcciones. El diagrama de estados de conexión revisado, que es uno de los empleados por TCP, se muestra en la parte superior de la Figura 17.9. Se ha incluido un nuevo estado (SYN RECIBIDO). En este estado, la entidad de transporte se muestra indecisa durante el proceso de abrir una conexión para asegurar que cualquier SYN que ha sido enviado ha sido también confirmado antes de que la conexión se declare abierta. Además del nuevo estado, hay un nuevo segmento de control (RST) para reinicializar al otro lado cuando se detecta un SYN duplicado.

La Figura 17.10 ilustra las operaciones típicas del diálogo en tres direcciones. En la Figura 17.10a la entidad de transporte A inicia la conexión. El SYN de A incluye el número de secuencia de envío, i . El SYN de respuesta confirma el número i e incluye el número de secuencia para el otro extremo. A confirma el SYN/ACK en su primer segmento de datos. La Figura 17.10b muestra la situación en la que un SYN i obsoleto llega a B después de cerrar la conexión relevante. B supone que es una petición nueva y responde con SYN j , $AN = i$. Cuando A recibe este mensaje, se da cuenta que él no ha solicitado una conexión y por lo tanto envía un RST, $AN = j$. Hay que notar que la porción $AN = j$ del mensaje RST es esencial para que un RST duplicado obsoleto no cancele un establecimiento de conexión legítimo. La Figura 17.10c muestra un caso en que un SYN/ACK obsoleto llega en medio del establecimiento de una nueva conexión. Debido al uso de números de secuencia en las confirmaciones, este evento no causa perjuicio.

Por simplicidad, la parte superior de la Figura 17.9 no incluye transiciones en las que se envía RST. La regla básica es: Enviar un RST si el estado de la conexión no es todavía ABIERTO y se recibe un ACK inválido (uno que no referencia a algo que ha sido enviado). El lector debería intentar varias combinaciones de eventos para ver que este procedimiento de establecimiento de conexión funciona ante cualquier combinación de segmentos obsoletos o perdidos.

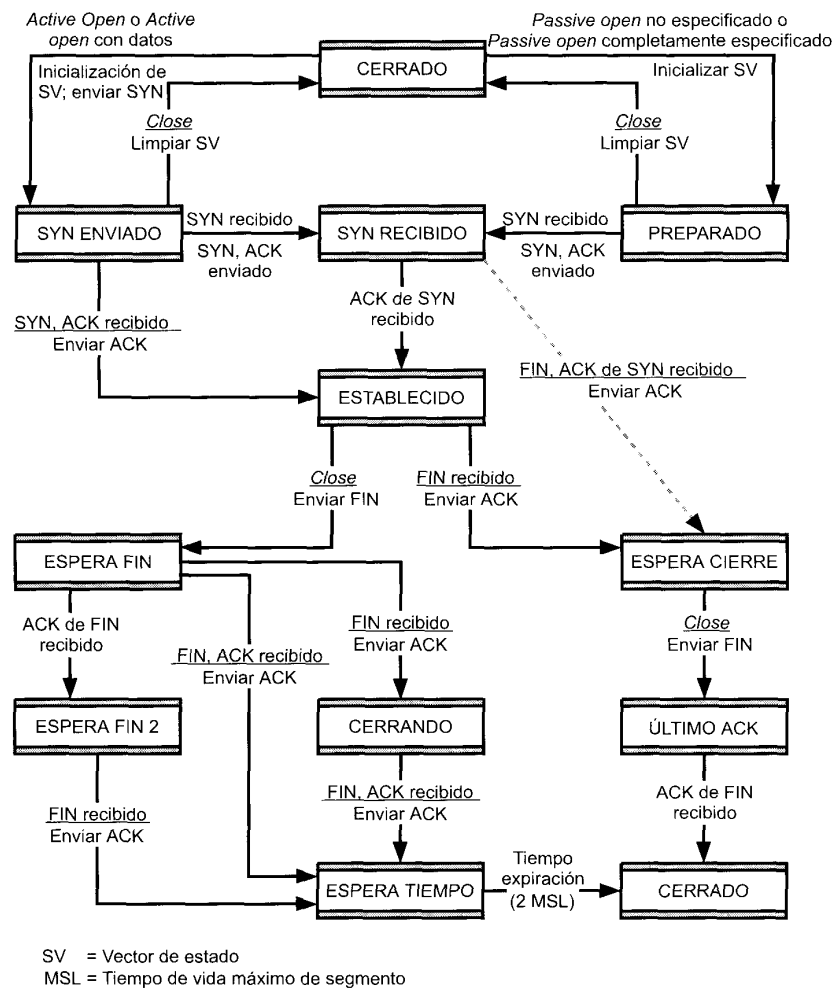


Figura 17.9. Diagrama de estado de una entidad TCP.

Cierre de la conexión

El diagrama de estados de la Figura 17.4 define el uso de un diálogo en dos sentidos simple para el establecimiento de la conexión, que ha resultado insatisfactorio con servicios de red no seguros. De igual forma, el diálogo en dos sentidos definido en ese diagrama para el cierre de conexión es inadecuado para un servicio de red no seguro. El siguiente escenario podría ser causado por un desorden de los segmentos. Una entidad de transporte en el estado ESPERA CIERRE envía su último segmento de datos, seguido por un segmento FIN, pero el segmento FIN llega al otro extremo antes que el último segmento de datos. La entidad de transporte receptora aceptará ese FIN, cerrará la conexión y perderá al último segmento de datos. Para evitar este problema, se puede asociar un número de secuencia con FIN, que puede ser el siguiente número de secuencia después del último octeto de los datos transmitidos. Con este refinamiento, la entidad de transporte receptora, después de recibir un FIN, esperará si es necesario a los datos que lleguen tarde antes de cerrar la conexión.

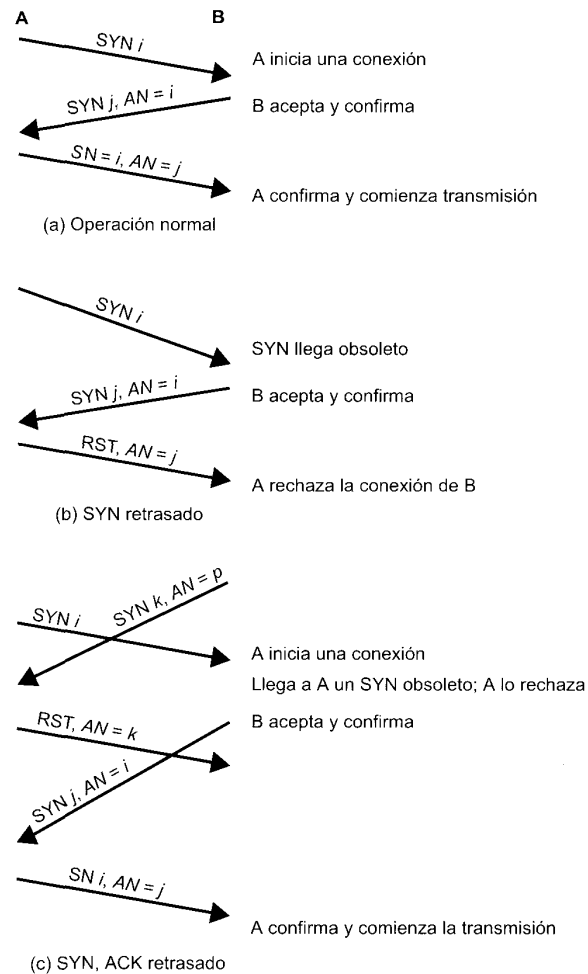


Figura 17.10. Ejemplo de diálogo en tres sentidos.

Un problema más serio es la potencial pérdida de segmentos y la presencia potencial de segmentos obsoletos. La Figura 17.9 muestra que el procedimiento de cierre adopta una solución similar que la usada para el establecimiento de la conexión. Cada extremo debe explícitamente confirmar el segmento FIN del otro usando un ACK con número de secuencia del FIN a confirmar. Para realizar un cierre ordenado, una entidad de transporte requiere lo siguiente:

- Debe enviar un FIN i y recibir un $AN = i$.
- Debe recibir un FIN j y enviar un $AN = j$.
- Debe esperar un intervalo igual a dos veces el máximo del tiempo de vida esperado de un segmento.

Recuperación de caídas

Cuando el sistema sobre el que una entidad de transporte se está ejecutando falla y consecuentemente reanuncia, la información de estado de todas las conexiones se pierden. Las conexiones afectadas llegan

a estar «medio abiertas» ya que el lado que no se vio afectado por la caída no se ha dado cuenta todavía del problema.

El lado todavía activo de la conexión medio abierta puede cerrar la conexión usando un temporizador de renuncia. Este temporizador mide el tiempo máximo que la máquina de transporte continuará esperando una confirmación (u otra respuesta apropiada) de un segmento transmitido después de que el segmento ha sido retransmitido el máximo número de veces. Cuando el temporizador expira, la entidad de transporte supone que la otra entidad de transporte o que la red que interviene ha fallado, cierra la conexión e indica un cierre no normal al usuario TS.

En el caso que una entidad de transporte se cancele y re arranque rápidamente, la conexión medio abierta se puede terminar más rápidamente mediante el uso del segmento RST. El lado que falla devuelve un RST i por cada segmento i que recibe. Cuando el RST i se recibe en el otro extremo, se debe comprobar su validez basándose en el número de secuencia i , ya que el RST podría ser en respuesta a un segmento obsoleto. Si el reinicio es válido, la entidad de transporte ejecuta un cierre no normal.

Estas medidas clarifican la situación a nivel de transporte. La decisión de reabrir la conexión se deja al usuario TS. El problema es de sincronización. Cuando ocurrió la caída, podría haber uno o más segmentos enviados en ambas direcciones. El usuario TS en el lado que no se cayó sabe cuántos datos ha recibido, pero el otro usuario no, si la información de estado se ha perdido. Así, existe el peligro de que algunos datos de usuario se pierdan o se dupliquen.

17.2. TCP

El conjunto de protocolos TCP/IP incluye dos protocolos en la capa de transporte: el protocolo de control de la transmisión, (TCP, Transmission Control Protocol), que es un protocolo orientado a conexión, y el protocolo datagrama de usuario, (UDP, User Datagram Protocol), que es no orientado a conexión. En esta sección examinaremos el protocolo TCP (especificado en el RFC 793), primero los servicios que ofrece al usuario TS y luego los detalles internos del protocolo.

SERVICIOS TCP

TCP está diseñado para proporcionar una comunicación segura entre pares de procesos (usuarios TCP) a través de una gran variedad de redes seguras e inseguras así como sobre un conjunto de redes interconectadas. TCP suministra dos facilidades útiles para etiquetar datos: cargar y urgente:

- **Cargar flujo de datos:** normalmente, TCP decide cuando se han acumulado suficientes datos para formar un segmento para su transmisión. El usuario TCP puede requerir que TCP transmita todos los datos pendientes a los que incluye una etiqueta con un indicador de carga. En el extremo receptor, TCP entregará los datos al usuario en la misma forma. Un usuario puede requerir esto si en los datos se detecta una interrupción lógica.
- **Indicación de datos urgentes:** esta posibilidad proporciona un medio para informar al usuario TCP destino que en el flujo de datos entrantes existen datos significativos o «urgentes». Es responsabilidad de usuario destino realizar la acción apropiada.

Como con IP, los servicios suministrados por TCP se definen en términos de primitivas y parámetros (véase Figura 15.5). Los servicios proporcionados por TCP son considerablemente más ricos que los proporcionados por IP y, por tanto, el conjunto de primitivas y parámetros es más complejo. La Tabla 17.2 lista las primitivas de petición de servicio TCP, que son emitidas por el usuario TCP a TCP, y la Tabla 17.3 lista las primitivas respuesta de servicio TCP, emitidas por TCP a un usuario TCP local. La Tabla 17.4 proporciona una breve definición de los parámetros relacionados. Se han incorporado varios comentarios. Las dos órdenes de establecimiento pasivo indican el deseo del usuario TCP de aceptar una petición de conexión. El establecimiento activo con datos permite al usuario comenzar transmitiendo datos con el establecimiento de la conexión.

Tabla 17.2. Primitivas de solicitud de servicio TCP.

Primitiva	Parámetros	Descripción
<i>Passive open</i> no especificado	puerto-origen, [tiempo-expiración], [acción-tiempo-expiración], [precedencia], [rango-de-seguridad]	Preparado para intentos de conexión con una seguridad y precedencia especificadas desde cualquier destino remoto.
<i>Passive open</i> completamente especificado	puerto-origen, puerto-destino, dirección-destino, [tiempo-expiración], [acción-tiempo-expiración], [precedencia], [rango-de-seguridad]	Preparado para intentos de conexión con una seguridad y precedencia especificadas desde destino remoto especificado.
<i>Active open</i>	puerto-origen, puerto-destino, dirección-destino, [tiempo-expiración], [acción-tiempo-expiración], [precedencia], [seguridad]	Solicita una conexión con una seguridad y precedencia particulares al destino especificado.
<i>Active open</i> con datos	puerto-origen, puerto-destino, dirección-destino, [tiempo-expiración], [acción-tiempo-expiración], [precedencia], [seguridad], datos, longitud-datos, indicador-PUSH, indicador-URGENT	Solicita una conexión con una seguridad y precedencia particulares al destino especificado y transmite datos con la solicitud.
<i>Send</i>	nombre-conexión-local, datos, longitud-datos, indicador-PUSH, indicador-URGENT, [tiempo-expiración], [acción-tiempo-expiración]	Transfiere datos a través de la conexión indicada.
<i>Allocate</i>	nombre-conexión-local, longitud-datos	Emite un incremento de asignación de créditos para recibir datos en TCP.
<i>Close</i>	nombre-conexión-local	Cierra la conexión ordenadamente
<i>Abort</i>	nombre-conexión-local	Cierra la conexión abruptamente
<i>Status</i>	nombre-conexión-local	Pregunta el estado de la conexión

Nota: Los paréntesis cuadrados indican parámetros opcionales.

FORMATO DE LA CABECERA TCP

TCP utiliza un único tipo de unidad de datos de protocolo, llamado segmento TCP. La cabecera se muestra en la Figura 17.11. Ya que la cabecera debe servir para implementar todos los mecanismos del protocolo, ésta es más bien grande, con una longitud mínima de 20 octetos. Los campos son los siguientes:

- **Puerto origen (16 bits):** usuario TCP origen.
- **Puerto destino (16 bits):** usuario TCP destino.
- **Número de secuencia (32 bits):** número de secuencia del primer octeto en este segmento excepto si el indicador SYN está presente. Si el indicador SYN está presente, es el número de secuencia inicial (ISN, Initial Sequence Number) y en este caso el primer octeto de datos es el ISN + 1.
- **Número de confirmación (32 bits):** una confirmación *piggybacking*. Contiene el número de secuencia del siguiente octeto que la entidad TCP espera recibir.

Tabla 17.3. Primitivas de respuesta de servicio TCP.

Primitiva	Parámetros	Descripción
<i>Open ID</i>	nombre-conexión-local, puerto-origen, puerto-destino*, dirección-destino*	Informa al usuario TCP de un nombre de conexión asignado a una conexión pendiente solicitado en una primitiva <i>Open</i> .
<i>Open failure</i>	nombre-conexión-local	Informa sobre un fallo de una solicitud <i>Active open</i> .
<i>Open success</i>	nombre-conexión-local	Informa sobre la conclusión de una solicitud <i>Open</i> pendiente.
<i>Deliver</i>	nombre-conexión-local, datos, longitud-datos, indicador-URGENT	Informa sobre la llegada de datos.
<i>Closing</i>	nombre-conexión-local	Informa que el usuario TCP remoto ha emitido un <i>Open</i> y que todos los datos enviados por el usuario remoto han sido entregados.
<i>Terminate</i>	nombre-conexión-local, descripción	Informa que la conexión se ha terminado; se proporciona una descripción de la razón por la que ha terminado.
<i>Status Response</i>	nombre-conexión-local, puerto-origen, dirección-origen, puerto-destino, dirección-destino, estado-conexión, ventana-recibida, ventana-enviada, cantidad-esperando-ACK, cantidad-esperando-recibo, estado-urgente, precedencia, seguridad, tiempo-expiración	Informa el estado actual de la conexión.
<i>Error</i>	nombre-conexión-local, descripción	Informa servicios solicitados o errores internos.

* = No utilizado por *Passive open* no especificado.

- **Longitud de la cabecera (4 bits):** número de palabras de 32 bits en la cabecera.
- **Reservados (6 bits):** bits reservados para un uso futuro.
- **Indicadores (6 bits):**
 - URG: el campo puntero urgente es válido.
 - ACK: el campo de confirmación es válido.
 - PSH: función de carga.
 - RST: puesta a cero de la conexión.
 - SYN: sincronizar los números de secuencia.
 - FIN: el emisor no tiene más datos.
- **Ventana (16 bits):** asignación de créditos de control de flujo, en octetos. Contiene el número de octetos de datos comenzando con el que se indica en el campo de confirmación y que él que envía está dispuesto a aceptar.

Tabla 17.4. Parámetros de servicio TCP.

Puerto origen	Usuario TCP local.
Tiempo expiración	El mayor retardo permitido para la entrega de datos antes de un cierre de la conexión automático o de un informe de error; especificado por el usuario.
Acción tiempo expiración	Indica si se termina la conexión o se informa sobre un error al usuario TCP cuando ha transcurrido el tiempo de expiración.
Precedencia	Nivel de precedencia para una conexión. Toma valores de cero (el más bajo) a siete (más alto); es el mismo parámetro que el definido para IP.
Rango seguridad	Rangos permitidos en grupos, restricciones de mantenimiento, códigos de control de transmisión y niveles de seguridad.
Puerto destino	Usuario TCP remoto.
Dirección destino	Dirección Internet del computador remoto.
Seguridad	Información de seguridad para la conexión, incluyendo nivel de seguridad, grupos, restricciones de mantenimiento, códigos de control de transmisión; los mismo parámetros que los definidos para IP.
Datos	Bloque de datos enviados por el usuario TCP o entregado a un usuario TCP.
Longitud datos	Longitud de los datos enviados o entregados.
Indicador CARGA	Si vale uno, indica que los datos asociados se van a suministrar con el servicio de carga de flujo de datos.
Indicador URGENTE	Si vale uno, indica que los datos asociados se van a suministrar con el servicio de indicación de datos urgentes.
Nombre conexión local	Identificador de una conexión definida por un par del tipo (socket local, socket remoto); proporcionado por TCP.
Descripción	Información suplementaria en una primitiva <i>Terminate</i> o <i>Error</i> .
Dirección fuente	Dirección Internet del computador local.
Estado de la conexión	Estado de la conexión referenciada (CERRADO, ABIERTO ACTIVO, ABIERTO PASIVO, ESTABLECIDO, CERRANDO).
Ventana recibida	Cantidad de datos en octetos que la entidad TCP local está dispuesta a recibir.
Ventana enviada	Cantidad de datos en octetos permitida que se puede enviar a la entidad TCP remota.
Cantidad esperando ACK	Cantidad de datos previamente transmitidos esperando confirmación.
Cantidad esperando recibo	Cantidad de datos en octetos almacenados temporalmente en la entidad TCP local pendiente de ser recibidos por el usuario TCP local.
Estado urgente	Informa al usuario TCP que recibe datos si hay datos urgentes disponibles o si todos los datos urgentes, si hay, han sido entregados al usuario.

- **Suma de verificación (16 bits):** el complemento a uno de la suma módulo $2^{16} - 1$ de todas las palabras de 16 bits en el segmento más una pseudo-cabecera, descrita más abajo.
- **Puntero urgente (16 bits):** señala el octeto que sigue a los datos urgentes. Esto permite al receptor conocer cuantos datos urgentes llegan.
- **Opciones (Variable):** si está presente, solamente se define una opción, que especifica el tamaño máximo del segmento que será aceptado.

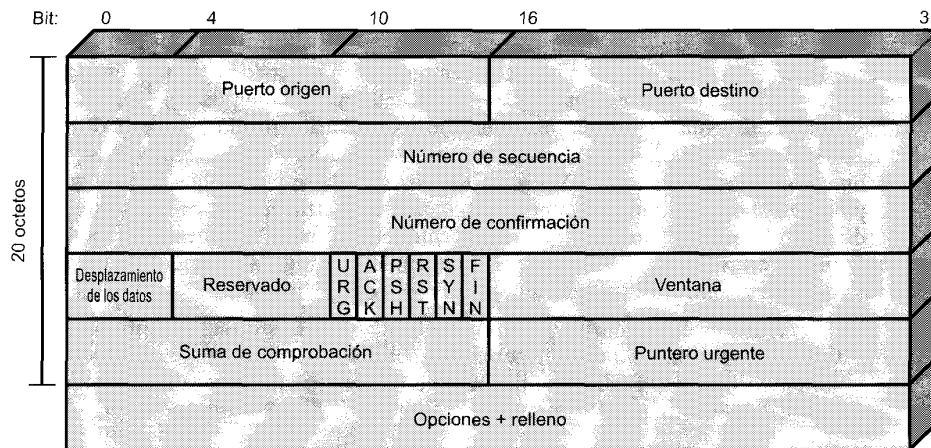


Figura 17.11. Cabecera TCP.

El *número de secuencia* y el *número de confirmación* hacen referencia a octetos en lugar de al segmento entero. Por ejemplo, si un segmento contiene el número de secuencia 1.001 e incluye 600 octetos de datos, el número de secuencia se refiere al primer octeto en el campo de datos; el segmento siguiente en orden lógico tendrá en número de secuencia 1.601. Es por eso que TCP está lógicamente orientado a flujo: acepta un flujo de datos del usuario, los agrupa en segmentos según él vea y numera cada octeto en el flujo.

El campo *suma de verificación* se aplica a todo el segmento entero más una seudo-cabecera incorporada en el momento del cálculo (tanto en la transmisión como en la recepción). La seudo-cabecera incluye los siguientes campos de la cabecera IP: dirección internet origen y destino, el protocolo y un campo longitud del segmento. Con la inclusión de la seudo-cabecera, TCP se protege a sí mismo de una transmisión errónea de IP. Esto es, si IP lleva un segmento a un computador erróneo, aunque el segmento esté libre de errores, la entidad TCP receptora detectará el error de transmisión.

Comparando la cabecera TCP con la interfaz de usuario TCP definida en las Tablas 17.2 y 17.3, el lector podría pensar que algunos campos están ausentes de la cabecera TCP, y es verdad en este caso. TCP está diseñado específicamente para trabajar con IP. Por tanto, algunos parámetros de usuario se pasan a través TCP a IP para su inclusión en la cabecera IP. Los más relevantes son:

- Prioridad: un campo de 3 bits.
- Retardo-normal/bajo-retardo.
- Rendimiento-normal/rendimiento-alto.
- Seguridad-normal/seguridad-alta.
- Protección: un campo de 11 bits.

Merece la pena observar que esta unión TCP/IP significa que la información suplementaria mínima requerida para cada unidad de datos es en realidad de 40 octetos.

MECANISMOS TCP

Podemos agrupar los mecanismos de TCP en las categorías de establecimiento de la conexión, transferencia de datos y cierre de la conexión.

Establecimiento de la conexión

El establecimiento de la conexión en TCP siempre utiliza un diálogo en tres sentidos. Cuando el indicador SYN está activado, el segmento es esencialmente una petición de conexión y funciona como se ha indicado en la Sección 17.1. Para iniciar una conexión, una entidad envía un SYN, $SN = X$, donde X es el número de secuencia inicial. El receptor responde con SYN, $SN = Y$, $AN = X + 1$ mediante el establecimiento de los indicadores SYN y ACK. Hay que darse cuenta que la confirmación indica que el receptor está ahora esperando recibir un segmento comenzando con un octeto de datos $X + 1$, confirmando el SYN que ocupaba $SN = X$. Finalmente, el que inicia la conexión responde con $AN = Y + 1$. No se producen problemas si ambos extremos emiten SYN y éstos se cruzan en los trayectos. Ambos lados responden con ACK.

Una conexión está únicamente determinada por los puertos origen y destino. Así, en cualquier instante de tiempo, solamente puede haber una única conexión TCP entre un único par de puertos. Sin embargo, un puerto dado puede admitir múltiples conexiones, cada una con diferentes puertos.

Transferencia de datos

Aunque los datos se transmiten en segmentos a través de una conexión de transporte, la transferencia de datos es vista desde un punto de vista lógico como un flujo de octetos. Por tanto, cada octeto es numerado, modulo 2^{32} . Cada segmento contiene el número de secuencia del primer octeto en el campo de datos. El control de flujo se ejerce utilizando un esquema de asignación de créditos en el cual el crédito es un número de octetos en lugar de segmentos, como se ha explicado en la Sección 17.1.

Los datos se almacenan en memoria temporal por la entidad de transporte tanto en la transmisión como en la recepción. TCP normalmente aplica su propio criterio a la hora de construir un segmento para transmitirlo o cuando entrega los datos recibidos al usuario. El indicador PUSH se usa para forzar a que los datos acumulados sean enviados por el transmisor y entregados al usuario por el receptor. Esto sirve como una función de fin-de-bloque.

El usuario puede especificar un bloque de datos como urgente. TCP designará el fin de ese bloque con un puntero de urgente y lo enviará en el flujo de datos ordinario. El usuario receptor es alertado que se están recibiendo datos urgentes.

Si, durante el intercambio de datos, llega un segmento que aparentemente no va dirigido a la conexión actual, el valor del indicador RST se activa en un segmento saliente. Ejemplos de esta situación se encuentran en los SYN duplicados, retrasados y en las confirmaciones de datos todavía no enviados.

Cierre de la conexión

El procedimiento normal de terminar una conexión es un cierre ordenado. Cada usuario TCP debe emitir una primitiva CLOSE. La entidad de transporte establece el bit FIN en el último segmento que envía y que contiene los últimos datos que se envían en esa conexión.

Si el usuario emite una primitiva ABORT ocurre un cierre abrupto. En este caso, la entidad de transporte abandona todos los intentos de enviar o recibir datos y descarta los datos en las memorias temporales de transmisión y recepción. Se envía un segmento RST al otro extremo.

OPCIONES EN LOS CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE TCP

El estándar TCP proporciona una especificación precisa del protocolo que se va a utilizar entre entidades TCP. Sin embargo, ciertos aspectos del protocolo admiten varias opciones de implementación posibles. Aunque dos implementaciones que eligen opciones alternativas puede interoperar, hay implicaciones en el rendimiento. Las áreas de diseño para las que se especifican opciones son las siguientes:

- Criterio de envío.
- Criterio de entrega.
- Criterio de aceptación.
- Criterio de retransmisión.
- Criterio de confirmación.

Criterio de envío

En ausencia de datos marcados con el indicador de carga (PUSH) y una ventana de transmisión cerrada (véase Figura 17.3a), la entidad TCP que envía datos es libre de enviarlos a su propia conveniencia. Conforme los datos son emitidos por el usuario, estos se almacenan en las memorias temporales de transmisión. TCP podría construir un segmento por cada lote de datos proporcionado por su usuario o podría esperar hasta que se acumula una cierta cantidad de datos antes de construir y enviar el segmento. El criterio real dependerá de consideraciones de rendimiento. Si las transmisiones son grandes e infrecuentes, hay poca información suplementaria en términos de generación de segmentos y procesamiento. Por otro lado, si las transmisiones son frecuentes y pequeñas, entonces el sistema está proporcionando una respuesta rápida.

Criterio de entrega

En ausencia del indicador PUSH, una entidad TCP receptora es libre de entregar los datos al usuario de acuerdo a su propia conveniencia. Puede entregar los datos conforme se reciben los segmentos en orden o podría almacenar los datos de varios segmentos en las memorias temporales de recepción antes de hacer la entrega. El criterio real dependerá en consideraciones de rendimiento. Si las entregas son infrecuentes y grandes, el usuario no está recibiendo los datos tan pronto como sería deseable. Por otro lado, si las entregas son frecuentes y pequeñas, habría un procesamiento innecesario en el software de TCP y del usuario, así como un número innecesario de interrupciones del sistema operativo.

Criterio de aceptación

Cuando todos los segmentos de datos llegan en orden a una conexión TCP, los datos se sitúan en las memorias temporales de recepción para entregarlos al usuario. Es posible, sin embargo, que los segmentos lleguen fuera de secuencia. En este caso, la entidad TCP receptora tiene dos opciones:

- Aceptación **en-orden**: acepta sólo segmentos que llegan en orden; cualquier segmento que llega fuera de secuencia se descarta.
- Aceptación **en-ventana**: acepta todos los segmentos que están dentro de la ventana de recepción (véase Figura 17.3b).

El criterio de aceptación en-orden da lugar a una implementación sencilla pero transfiere el problema a la red, ya que la entidad TCP que envía debe retransmitir aquellos segmentos a los que expira el temporizador de retransmisión y que se recibieron correctamente pero descartados por la recepción fuera de secuencia. Además, si se pierde un único segmento en la transmisión, entonces todos los segmentos siguientes deben ser retransmitidos una vez que expira el temporizador del segmento perdido.

El criterio de aceptación en-ventana reduciría las transmisiones pero requiere un test de aceptación más complejo y un esquema de almacenamiento de datos más sofisticado para almacenar y llevar el registro de los datos aceptados fuera de secuencia.

Criterio de retransmisión

TCP mantiene una lista de los segmentos que han sido enviados pero que todavía no han sido confirmados. La especificación de TCP establece que TCP retransmitirá un segmento si no recibe una confirma-

ción dentro de un tiempo determinado. Una implementación TCP podría emplear una de estas tres estrategias de retransmisión:

- **Primero-solamente:** mantiene un temporizador de retransmisión para la lista entera. Si se recibe una confirmación, elimina el segmento o segmentos apropiados de la lista y pone a cero el temporizador. Si el temporizador expira, retransmite el segmento primero de la lista y pone a cero el temporizador.
- **Por lotes:** mantiene un temporizador de retransmisión para la lista entera. Si se recibe una confirmación, elimina el segmento o segmentos apropiados de la lista y pone a cero el temporizador. Si el temporizador expira, retransmite todos los segmentos de la lista y pone a cero el temporizador.
- **Individual:** mantiene un temporizador de retransmisión para cada segmento en la lista. Si se recibe una confirmación, elimina el segmento o segmentos apropiados de la lista y destruye el temporizador o temporizadores asociados. Si cualquier temporizador expira, retransmite el segmento correspondiente individualmente y pone a cero su temporizador.

El criterio «primero-solamente» es eficiente en términos de tráfico generado, ya que solamente se retransmiten los segmentos perdidos (o segmentos cuyo ACK se perdió). Ya que el temporizador para el segundo segmento en la cola no se establece hasta que el primer segmento se confirma, puede haber retardos considerables. El criterio «individual» soluciona este problema a expensas de una implementación más compleja. El criterio «por lotes» también reduce la probabilidad de un gran retardo pero podría producir retransmisiones innecesarias.

La efectividad real del criterio de retransmisión depende en parte del criterio de aceptación del receptor. Si el receptor está usando un criterio de aceptación en-orden, entonces descartará los segmentos recibidos tras un segmento perdido. Este criterio encaja mejor con una retransmisión por lotes. Si el receptor está usando un criterio de aceptación en-ventana, entonces es mejor un criterio de retransmisión primero solamente o individual. Por supuesto, en una red mixta de computadores, se pueden usar ambos criterios de aceptación.

Criterio de confirmación

Cuando llega un segmento que está en secuencia, la entidad TCP receptora tiene dos opciones en cuanto a la generación de las confirmaciones:

- **Inmediato:** cuando los datos se aceptan, inmediatamente se transmite un segmento vacío (sin datos) conteniendo el número de confirmación apropiado.
- **Acumulativo:** cuando los datos se aceptan, registra la necesidad de una confirmación pero espera un segmento de datos de salida con datos y mediante la técnica de *piggybacking* incluye la confirmación. Para evitar grandes retardos, establece un temporizador de ventana (véase Tabla 17.1); si el temporizador expira antes de que se envíe una confirmación, transmite un segmento vacío conteniendo el número de confirmación apropiado.

El criterio «inmediato» es sencillo y mantiene a la entidad TCP emisora completamente informada, lo que evita retransmisiones innecesarias. Sin embargo, este criterio da lugar a retransmisiones de segmentos extras, a saber, segmentos vacíos usados sólo para ACK. Además, este criterio puede causar una carga superior en la red. Considérese que una entidad TCP recibe un segmento e inmediatamente envía un ACK. Entonces los datos se pasan a la aplicación, lo que expande la ventana de recepción, activando otro segmento TCP vacío que proporciona un crédito adicional a la entidad TCP emisora.

Normalmente, a causa de la información suplementaria potencial de un criterio «inmediato», generalmente se usa el criterio «acumulativo». Hay que darse cuenta que, sin embargo, el uso de este criterio requiere más procesamiento en el extremo receptor y complica la tarea de estimar el retardo de ida-y-vuelta por la entidad TCP emisora.

17.3. CONTROL DE LA CONGESTIÓN EN TCP

El mecanismo de control de flujo basado en créditos de TCP se diseñó para permitir que el destino restrinja el flujo de segmentos de una fuente y evitar la saturación de la memoria temporal en el destino. Este mismo mecanismo de control de flujo se utiliza ahora de varias formas ingeniosas para proporcionar control de congestión sobre Internet entre una fuente y un destino. La congestión, como ya se ha visto varias veces en este libro, tiene dos efectos principales. Primero, cuando la congestión empieza a ocurrir, el tiempo de tránsito a través de la red o la interconexión de redes aumenta. Segundo, conforme la congestión se hace severa, los paquetes o los segmentos se descartan por la red o por los nodos de la interconexión. El mecanismo de control de flujo de TCP se puede utilizar para identificar el comienzo de la congestión (reconociendo el incremento de los tiempos de retardo y de los segmentos descartados) y reaccionar mediante la reducción del flujo de datos. Si muchas de las entidades TCP que operan a lo largo de una red practican este tipo de contención, la congestión en Internet se puede aliviar.

Desde la publicación del RFC 793, se han implementado varias técnicas que intentaban mejorar las características de control de congestión de TCP. Ninguna de estas técnicas extienden o violan el estándar TCP original; más bien representan criterios de implementación que están dentro del ámbito de la especificación de TCP. Muchas de estas técnicas son de uso obligatorio en TCP como se refleja en el RFC 1122 (Obligaciones de los Computadores en Internet), mientras otras se especifican en el RFC 2001. Las técnicas se pueden agrupar, en un sentido amplio, en dos categorías: gestión de los temporizadores de retransmisión y gestión de la ventana. En esta sección se examinan algunas de las técnicas más importantes y más utilizadas.

GESTIÓN DE LOS TEMPORIZADORES DE RETRANSMISIÓN

Conforme cambian las condiciones de red o del conjunto de redes, un temporizador de retransmisión estático puede llegar a ser demasiado grande o demasiado breve. De acuerdo con esto, virtualmente todas las implementaciones de TCP intentan estimar el retardo de ida y vuelta actual mediante la observación del patrón de retardo de los segmentos más recientes, y entonces establecer el temporizador a un valor un poco mayor que el retardo de ida y vuelta estimado.

Promediado simple

Una técnica sería tomar la media de los tiempos de ida y vuelta observados sobre un determinado número de segmentos. Si la media predice con precisión los retardos de ida y vuelta futuros, entonces el temporizador de retransmisión proporcionará unas buenas prestaciones. El método de promediado simple se puede expresar como:

$$\text{ARTT}(K+1) = \frac{1}{K+1} \sum_{i=1}^{K+1} \text{RTT}(i) \quad (17.1)$$

donde $\text{RTT}(i)$ es el tiempo de ida y vuelta observado para el segmento i -ésimo transmitido y $\text{ARTT}(K)$ es el tiempo de ida y vuelta medio para los K primeros segmentos.

Esta expresión se puede reescribir como:

$$\text{ARTT}(K+1) = \frac{K}{K+1} \text{ARTT}(K) + \frac{1}{K+1} \text{RTT}(K+1) \quad (17.2)$$

Con esta formulación, no es necesario calcular la sumatoria completa cada vez.

Promedio exponencial

Nótese que a cada término en la sumatoria se le da un peso igual; esto es, cada término se multiplica por la misma constante $1/(K + 1)$. Normalmente, nos interesaría dar mayor peso a los casos más recientes ya que es más probable que reflejen el comportamiento futuro. Una técnica común para predecir los valores siguientes sobre la base de una serie de tiempos de valores pasados, y que es el especificado en el RFC 793, es el promediado exponencial:

$$\text{SRTT}(K + 1) = \alpha \times \text{SRTT}(K) + (1 - \alpha) \times \text{RTT}(K + 1) \quad (17.3)$$

donde $\text{SRTT}(K)$ se llama estimación del tiempo de ida y vuelta suavizado y se define $\text{SRTT}(0) = 0$. Compárese esta ecuación con la Ecuación (17.2). Mediante el uso de un valor constante de α ($0 < \alpha < 1$), independientemente del número de observaciones pasadas, tenemos una circunstancia en la cual se consideran todos los valores pasados, pero con menos peso las más distantes. Para ver esto más claramente, consideremos la expansión de la Ecuación (17.3):

$$\begin{aligned} \text{SRTT}(K + 1) &= (1 - \alpha)\text{RTT}(K + 1) + \alpha(1 - \alpha)\text{RTT}(K) + \\ &+ \alpha^2(1 - \alpha)\text{RTT}(K - 1) + \dots + \alpha^K(1 - \alpha)\text{RTT}(1) \end{aligned}$$

Ya que α y $(1 - \alpha)$ son menores que uno, cada término sucesivo en la ecuación precedente es más pequeño. Por ejemplo, para $\alpha = 0.8$, la expansión es

$$\text{SRTT}(K + 1) = 0.2\text{RTT}(K + 1) + 0.16\text{RTT}(K) + 0.128\text{RTT}(K - 1) + \dots$$

Cuanto más antigua es la observación menos cuenta en el promedio.

Cuanto más pequeño es el valor de α , más grande es el peso dado a las observaciones más recientes. Para $\alpha = 0.5$, prácticamente todo el peso se le da a las cuatro o cinco observaciones más recientes, mientras que si $\alpha = 0.875$, el promediado se extiende hasta la observación 10 o de ese orden. La ventaja de utilizar valores pequeños de α es que el promedio reflejará rápidamente un cambio rápido en las cantidades observadas. La desventaja es que si hay un transitorio breve en las cantidades observadas y después se vuelve a algún valor relativamente constante, el uso de valores pequeños de α resultará en cambios desiguales en el promedio.

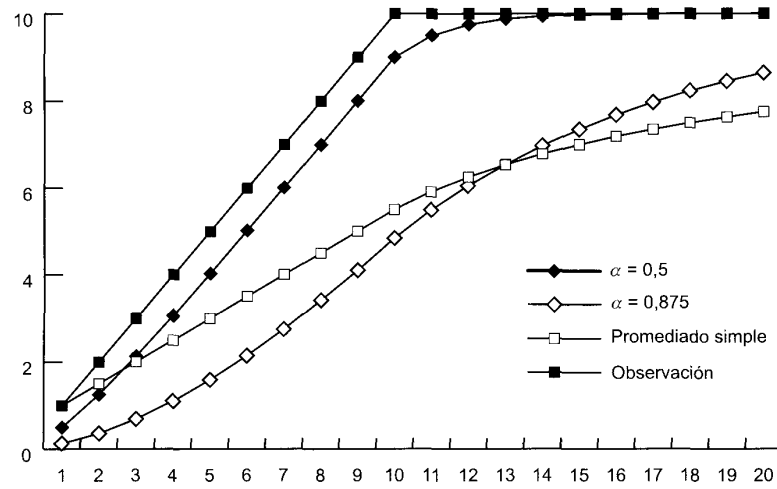
La Figura 17.12 compara el promediado simple con el promediado exponencial (para dos valores de α). En la parte (a) de la figura, el valor observado empieza con 1, crece gradualmente hasta el valor de 10 y luego permanece ahí. En la parte (b) de la figura, el valor observado empieza en 20, decrece gradualmente hasta 10 y luego permanece ahí. Nótese que el promediado exponencial sigue los cambios en el comportamiento del proceso más rápido que el promediado simple y el valor más pequeño de α resulta en reacciones más rápidas al cambio en el valor observado.

La Ecuación (17.3) es utilizada en el RFC 793 para estimar el tiempo actual de ida y vuelta. Como se mencionó, el valor del temporizador se debe establecer a un valor un poco mayor que el tiempo estimado de ida y vuelta. Una posibilidad es utilizar un valor constante:

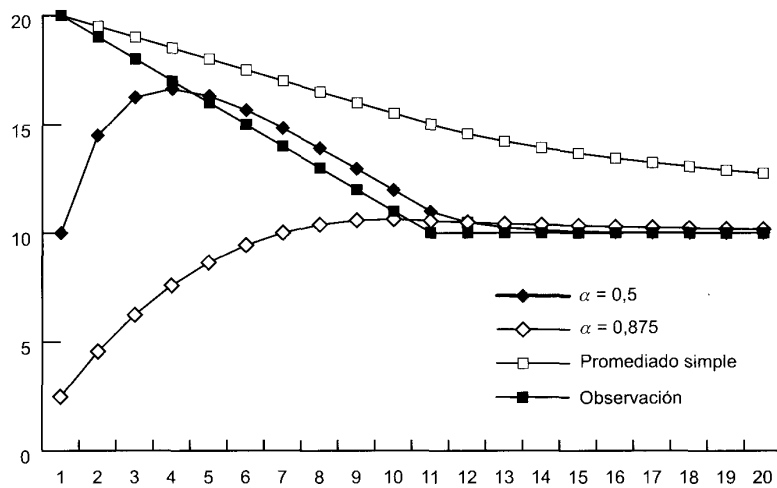
$$\text{RTO}(K + 1) = \text{SRTT}(K + 1) + \Delta$$

donde RTO es el temporizador de retransmisión (también llamado el valor de expiración de retransmisión) y Δ es una constante. La desventaja de esto es que Δ no es proporcional a SRTT . Para valores grandes de SRTT , Δ es relativamente pequeño y las fluctuaciones en el valor real de RTT resultan en retransmisiones innecesarias. Para valores pequeños de SRTT , Δ es relativamente grande y causa retardos innecesarios en la retransmisión de segmentos perdidos. De acuerdo a esto, el RFC 793 especifica la utilización de un temporizador cuyo valor es proporcional a SRTT , dentro de unos límites:

$$\text{RTO}(K + 1) = \text{MIN}(\text{UBOUND}, \text{MAX}(\text{LBOUND}, \beta \times \text{SRTT}(K + 1))) \quad (17.4)$$



(a) Función creciente



(b) Función decreciente

Figura 17.12. Utilización del promediado exponencial.

donde UBOUND y LBOUND son unos límites superior e inferior, fijos y preseleccionados, al valor del temporizador y β es una constante. El RFC 793 no recomienda valores específicos pero da como «valores ejemplos» los siguientes: α entre 0,8 y 0,9 y β entre 1,3 y 2.

Estimación de la varianza de RTT (Algoritmo de Jacobson)

La técnica especificada en el estándar TCP, y descrita en las Ecuaciones (17.3) y (17.4), habilita a una entidad TCP a adaptarse a los cambios en el tiempo de ida y vuelta. Sin embargo, no trata bien una

situación en la que el tiempo de ida y vuelta exhibe una varianza relativamente elevada. [ZHAN86] señala tres fuentes de esta varianza elevada:

1. Si la velocidad de transferencia de datos en una conexión TCP es relativamente baja, entonces el retardo de retransmisión será relativamente grande comparado con el tiempo de propagación y la varianza en el retardo debida a la varianza en el tamaño de los datagramas IP será significativa. De esta forma, el estimador de SRTT está fuertemente influenciado por las características que son propiedad de los datos y no de la red.
2. La carga de tráfico y las condiciones en Internet pueden cambiar abruptamente debido al tráfico de otras fuentes, causando cambios bruscos en el RTT.
3. La entidad TCP par podría no confirmar inmediatamente cada segmento debido a su propio retardo de procesamiento o debido a que ejerce su privilegio de utilizar confirmaciones acumulativas.

La especificación original de TCP intenta dar cuenta de esta variabilidad multiplicando la estimación de RTT por un factor constante, como se muestra en la Ecuación (17.4). En un entorno estable, con una varianza baja de RTT, esta formulación resulta en un valor alto de RTT innecesario, y en un entorno inestable un valor de $\beta = 2$ podría ser inadecuado para proteger contra retransmisiones innecesarias.

Una propuesta más efectiva es estimar la variabilidad en los valores de RTT y utilizar esto como entrada en el cálculo de una RTO. Una medida de variabilidad que es fácil estimar es la desviación media, definida como

$$\text{MDEV}(X) = E[|X - E[X]|]$$

donde $E[X]$ es el valor esperado de X .

Como se hizo con la estimación de RTT, se puede utilizar un promediado simple para estimar MDEV:

$$\begin{aligned} \text{AERR}(K+1) &= \text{RTT}(K+1) - \text{ARTT}(K) \\ \text{ADEV}(K+1) &= \frac{1}{K+1} \sum_{i=1}^{K+1} |\text{AERR}(i)| \\ &= \frac{K}{K+1} \text{ADEV}(K) + \frac{1}{K+1} |\text{AERR}(K+1)| \end{aligned}$$

donde $\text{ARTT}(K)$ es la media simple definida en la Ecuación (17.1) y $\text{AERR}(K)$ es la desviación media simple medida en el instante K .

Como con la definición de ARRT, cada término en la sumatoria de ADEV tiene el mismo peso; esto es, cada término se multiplica por la misma constante $1/(K+1)$. De nuevo, queremos dar un peso mayor a las medidas más recientes ya que es más probable que ellos reflejen el comportamiento futuro. Jacobson, que propuso la utilización de una estimación dinámica de la variabilidad en la estimación de RTT [JACO88], sugiere utilizar la misma técnica de suavizado exponencial como se hace en el cálculo de SRTT. El algoritmo completo propuesto por Jacobson se puede expresar como sigue:

$$\begin{aligned} \text{SRTT}(K+1) &= (1-g) \times \text{SRTT}(K) + g \times \text{RTT}(K+1) \\ \text{SERR}(K+1) &= \text{RTT}(K+1) - \text{SRTT}(K) \\ \text{SDEV}(K+1) &= (1-h) \times \text{SDEV}(K) + h \times |\text{SERR}(K+1)| \\ \text{RTO}(K+1) &= \text{SRTT}(K+1) + f \times \text{SDEV}(K+1) \end{aligned} \tag{17.5}$$

Como en la definición del RFC 793 [Ecuación (17.3)], SRTT es una estimación exponencial suavizada de RTT, con $(1-g)$ equivalente a α . Ahora, sin embargo, en lugar de multiplicar la estimación